

생체에너지론

쉽게 정리 + 문제 31개 완전 해설

생화학을 처음 보는 사람을 위한 버전 — 고등학교 화학만 알면 따라올 수 있어요

이렇게 보세요 →

① 개념 요약

② 원문 문제

③ 쉬운 말 번역

④ 직접 풀기 

⑤ 정답·해설

0 · 기초 준비

에너지 내리막 · 평형 · ln 계산 · 산화환원

PART 1 · 열역학

ΔG · $\Delta G'$ 와 K'_{eq} ★ · 실제 ΔG
★★ · 짝지은 반응
→ 문제 01-08

PART 2 · ATP

가수분해 에너지 · 세포 속 ΔG_p
★★ · 고에너지 화합물 · 작용기 전달
→ 문제 09-23

PART 3 · 산화-환원

탄소의 산화 상태 · 환원 전위 ★★
· $\Delta G = -nF\Delta E$ · NAD·FAD
→ 문제 24-31

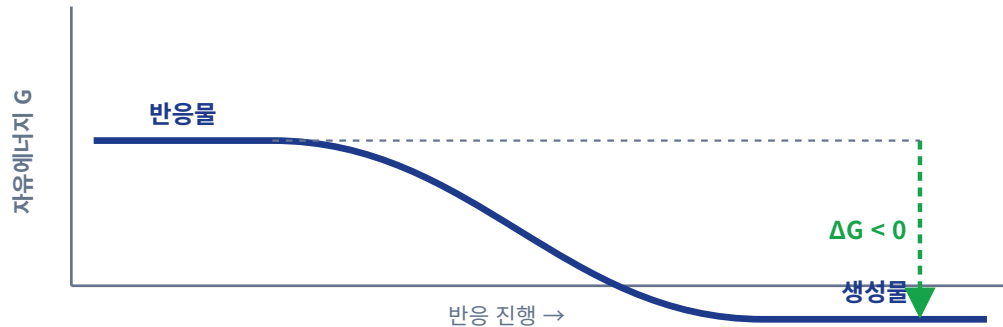
마지막 · 한 장 정리

시험 직전에 보는 공식 & 함정 + 교과서 표

① 에너지는 “내리막”으로 저절로 흐른다

공은 언덕 위(높은 에너지)에서 아래(낮은 에너지)로 저절로 굴러가. 화학 반응도 똑같이 **자유에너지 G**가 낮아지는 쪽으로 저절로 간다.

내려간 높이 = ΔG . $\Delta G < 0$ = 내리막 = 저절로, $\Delta G > 0$ = 오르막 = 에너지를 넣어야 함.



② 평형과 르샤틀리에 (고등학교 화학 그대로)

평형 = 정반응 속도 = 역반응 속도, 걸보기로 멈춘 상태. 평형상수 $K = \frac{[\text{생성물}]}{[\text{반응물}]}$ (평형일 때).

생성물을 빼면 → 다시 채우려고 정반응 → / 생성물을 넣으면 → ← 역반응. 세포는 이 원리로 반응 방향을 조절해.

③ ln과 e^x — 계산기 사용법

13장 공식은 자연로그 **ln**을 쓴다. $\ln x = 2.303 \times \log x$.

- $\ln 1 = 0 \rightarrow K = 1$ 이면 $\Delta G'^{\circ} = 0$
- $x = e^y \Leftrightarrow y = \ln x$ (계산기 e^x 버튼, 10^x 아님!)
- 25 °C에서 $RT = 2.478 \text{ kJ/mol}$, 37 °C에서 **2.578 kJ/mol**
- **10배 규칙**: $RT \cdot \ln 10 = 5.7 \rightarrow K$ 가 10배 $\Leftrightarrow \Delta G'^{\circ}$ 5.7 kJ/mol 차이
- mM $\rightarrow$ M은 $\times 10^{-3}$, J $\rightarrow$ kJ는 $\div 1000$

④ 산화 = 전자를 잃음, 환원 = 전자를 얻음

“OIL RIG”: Oxidation Is Loss, Reduction Is Gain. 생물에서는 전자가 보통 **H 원자($H^+ + e^-$)와 함께 움직인다** $\rightarrow$ H를 잃으면 산화(탈수소), 얻으면 환원.

전자를 주는 쪽 = 환원제(자기는 산화됨), 받는 쪽 = 산화제(자기는 환원됨).

12 자주 쓰는 숫자

R
8.315
J/mol·K

F
96.48
kJ/V·mol

ATP $\rightarrow$ ADP+P_i
-30.5
kJ/mol

PART 1

생체에너지론과 열역학 (13.1)

“반응은 왜, 어느 방향으로 가나?” — ΔG 하나로 모두 판단한다

1-1 생명과 열역학 법칙

1-2 표준 자유에너지 $\Delta G'^{\circ}$ 와 평형상수 K'_{eq} ★

1-3 실제 ΔG — 지금 농도가 방향을 정한다 ★ ★

1-4 짝지은(공역) 반응 — $\Delta G'^{\circ}$ 는 더하고, K 는 곱한다 ★

문제 01 - 08 (예제 1 + 원서 7)

생물도 물리 법칙을 따른다: 에너지는 없어지지 않고(1법칙), 우주 전체의 무질서는 늘기만 한다(2법칙). 그 둘을 합친 잣대가 ΔG.

계(system)와 주변(surroundings)

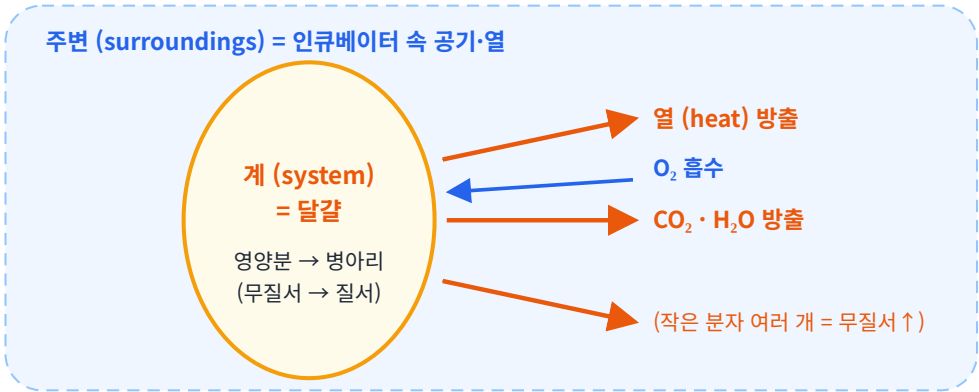
계 = 우리가 관심 있는 것(세포, 달걀, 반응 물질) / 주변 = 나머지 전부. 계 + 주변 = 우주.

제1법칙: 에너지는 형태만 바뀌고 총량은 일정 (화학 → 열·운동·빛).

제2법칙: 저절로 일어나는 과정은 우주 전체의 엔트로피(무질서, S)를 늘린다.

생명은 2법칙을 어기는 것 같지만...

세포는 작은 분자로 단백질·DNA 같은 질서를 만든다(계의 S ↓). 대신 음식을 태워 열과 CO₂·H₂O를 주변에 쏟아내 주변의 S를 훨씬 크게 늘린다 → 우주 전체 S ↑ ✓



깡스 자유에너지 G — “일에 쓸 수 있는 에너지”

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$$

ΔH: 열(엔탈피) 변화 · ΔS: 무질서 변화 · T: 절대온도

ΔH가 음수(열을 내놓음)이고 ΔS가 양수(무질서 ↑)일수록 ΔG는 더 음수 = 더 잘 일어난다.

ΔG	뜻	이름
< 0	저절로 진행 (에너지 방출)	발에르곤 (exergonic)
= 0	평형	—
> 0	저절로 안 됨 (에너지 필요)	흡에르곤 (endergonic)

고등학교 화학으로 보면 : ΔH = 반응열(발열/흡열). 그런데 발열이어도 무질서가 크게 줄면 안 일어날 수 있어 → 그래서 열과 무질서를 함께 보는 ΔG가 필요.

헛갈림 주의 : ΔG는 “방향”만 알려 주고 “속도”는 모른다. ΔG가 음수여도 활성화 에너지가 크면 느리다 → 그걸 빨리 하게 하는 게 효소.

ΔG'°는 “모두 1 M에서 출발했을 때의 기본 성향”이고, 사실상 평형상수 K'eq를 에너지로 바꿔 쓴 것일 뿐이다.

“표준 상태”의 약속 (' 표시의 의미)

화학의 ΔG°: 25 °C, 1 atm, 모든 물질 1 M (H⁺도 1 M → pH 0)
생화학의 ΔG'°: 위와 같되 **pH 7**, [H₂O] = 55.5 M(식에서 생략), [Mg²⁺] = 1 mM. 세포에 맞춘 표준.
'(프라임) = “생화학 표준”. K'eq, E'°도 같은 뜻.

핵심 공식

$$\Delta G'^{\circ} = -RT \ln K'_{eq}$$

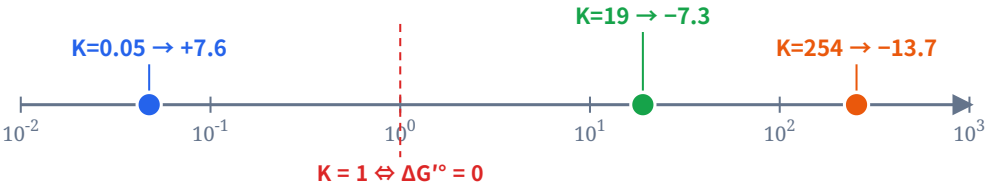
거꾸로: $K'_{eq} = e^{-\Delta G'^{\circ}/RT}$

평형에서 ΔG = 0이 된다는 사실에서 나온 식(다음 페이지 1-3). 그래서 ΔG'°는 반응마다 정해진 상수.

K'eq	ΔG'°	1 M에서 출발하면
> 1	음수	정반응 (생성물 쪽)
= 1	0	이미 평형
< 1	양수	역반응 (반응물 쪽)

시소로 이해하기

평형 = 시소가 멈춘 위치. 생성물 쪽으로 19배 기울어 멈췄다면(K = 19), 생성물 쪽이 더 “편한”(G가 낮은) 자리라는 뜻 → ΔG'° < 0.



K가 오른쪽(>1)일수록 ΔG'°는 더 음수

10배 규칙 (25 °C) : K가 10배 커질 때마다 ΔG'°는 **-5.7 kJ/mol**씩. ATP 가수분해(-30.5)는 $K \approx 10^{5.3} \approx 2 \times 10^5 \rightarrow$ 평형에서 ATP가 거의 남지 않는다.

헛갈림 주의 : R은 J 단위(8.315 J/mol·K) → 답이 J로 나오면 ÷ 1000. 물 ·H⁺(pH 7)는 K 식에 넣지 않는다.

ΔG'°는 “기후”(평균 성향), ΔG는 “오늘 날씨”(지금 농도에서의 실제 성향). 반응이 실제로 갈지 말지는 ΔG가 결정한다.

실제 자유에너지 공식

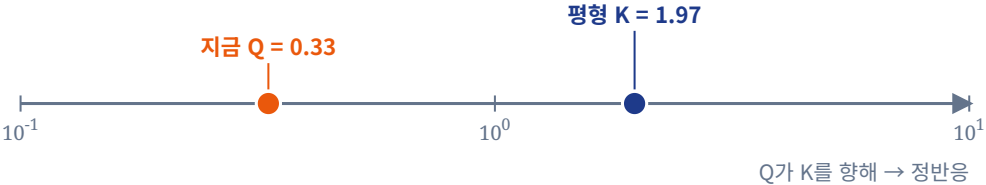
$$\Delta G = \Delta G'^{\circ} + RT \ln Q$$

Q = 질량작용비 = 지금의 [생성물]/[반응물] (M 단위, 물 제외)

평형에서는 $Q = K'_{eq}$ 이고 $\Delta G = 0 \rightarrow 0 = \Delta G'^{\circ} + RT \ln K'_{eq} \rightarrow 1-2$ 의 식이 나온다.

Q와 K를 비교하면 방향이 보인다

비교	ΔG	반응
Q < K	음수	정반응 → (생성물이 덜 쌓임)
Q = K	0	평형
Q > K	양수	← 역반응



세포는 생성물을 치워서 반응을 민다

ΔG'°가 +(오르막)인 반응도, 다음 효소가 생성물을 계속 가져가 Q를 아주 작게 만들면 RT ln Q가 크게 음수 → **ΔG < 0**으로 진행.

예: 알돌라아제 ΔG'° = +23.8인데 간세포 속 ΔG ≈ -8.6 kJ/mol (14장).

평형에서 먼 반응 = 조절 지점

Q ≈ K인 반응은 양방향으로 왔다 갔다 → 조절 효과가 작다. Q ≪ K(ΔG가 크게 음수)인 반응은 **일방통행** → 효소 속도가 곧 흐름 → 세포가 여기를 조절한다.

살아 있는 세포는 평형이 아니라 **동적 정상 상태**. 평형(ΔG = 0)에 도달 = 일을 할 수 없음 = 죽음.

헛갈림 주의 : 생성물·반응물 개수가 같으면 단위(mM)가 상쇄되어 그대로 써도 되지만, 개수가 다르면 꼭 **M**로 바꿔서 Q를 계산!

오르막 반응은 혼자 못 간다. 더 큰 내리막 반응(주로 ATP)과 공통 중간체로 묶으면, 전체가 내리막이 되어 진행된다.

가산성 (additivity)

$$\text{반응 (1) + (2) = (3)} \rightarrow \Delta G'^{\circ}_3 = \Delta G'^{\circ}_1 + \Delta G'^{\circ}_2$$

$$K'_3 = K'_1 \times K'_2 \text{ (ln의 성질)}$$

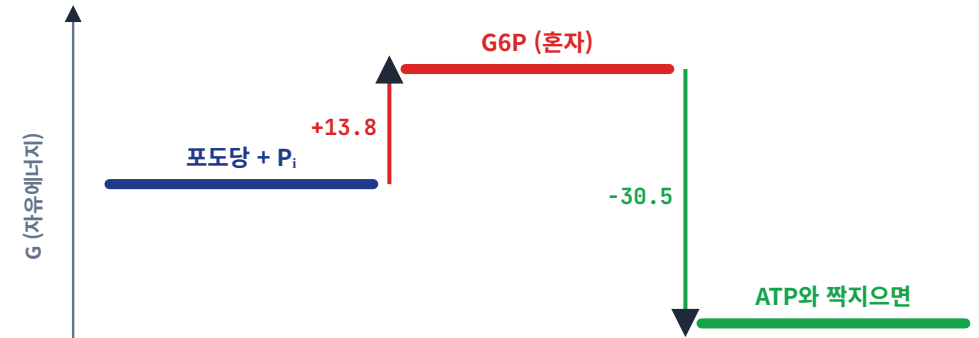
- 반응을 뒤집으면 $\Delta G'^{\circ}$ 부호가 반대, K는 역수.
- 양쪽에 똑같이 나오는 물질(공통 중간체)은 지워진다.

대표 예: 포도당의 인산화



오르막 +13.8을 -30.5짜리 내리막이 끌어내려 전체 -16.7. K로 보면 $10^{-2.4} \times 10^{5.3} \approx 10^{2.9}$ 배.

그림으로 보기



비유 : 무거운 짐(+13.8)을 혼자 못 들 때 도르래 반대편에 더 무거운 추(ATP, -30.5)를 단다. 단, 짐과 추가 **같은 줄(효소 위의 공통 중간체)**에 묶여 있어야 한다.

헛갈림 주의 : 표에 적힌 방향과 문제의 방향이 반대면 부호부터 뒤집고 더하기! (문제 08)

원문

Calculate the standard free-energy change of the reaction catalyzed by the enzyme phosphoglucomutase,



given that, starting with 20 mM glucose 1-phosphate and no glucose 6-phosphate, the final equilibrium mixture at 25 °C and pH 7.0 contains 1.0 mM glucose 1-phosphate and 19 mM glucose 6-phosphate. Does the reaction in the direction of glucose 6-phosphate formation proceed with a loss or a gain of free energy?

쉬운 말 번역

포스포글루코뮤테이스(phosphoglucomutase) 효소가 촉매하는 아래 반응의 **표준 자유에너지 변화**를 계산하라.



포도당 1-인산 20 mM, 포도당 6-인산 0에서 시작했더니, 25 °C·pH 7.0에서 최종 평형 혼합물에 포도당 1-인산 1.0 mM, 포도당 6-인산 19 mM이 들어 있었다. 포도당 6-인산이 만들어지는 방향의 반응은 자유에너지를 **잃는가(방출)**, **얻는가(흡수)**?

내 풀이

정답

$K'_{eq} = 19$ $\Delta G'^{\circ} \approx -7.3 \text{ kJ/mol}$ 자유에너지를 **잃는다(방출)** → 정반응 쪽이 유리

핵심 평형 농도를 알면 → K'_{eq} 를 구하고 → $\Delta G'^{\circ} = -RT \ln K'_{eq}$ 에 넣는다. **딱 두 단계.**

① K'_{eq} 구하기 — 평형에서의 (생성물 ÷ 반응물):

$$K'_{eq} = \frac{[\text{포도당 6-인산}]_{eq}}{[\text{포도당 1-인산}]_{eq}} = \frac{19 \text{ mM}}{1.0 \text{ mM}} = 19$$

② $\Delta G'^{\circ}$ 계산 — $R = 8.315 \text{ J/mol}\cdot\text{K}$, $T = 298 \text{ K}$:

$$\begin{aligned}\Delta G'^{\circ} &= -RT \ln K'_{eq} \\ &= -(8.315 \text{ J/mol}\cdot\text{K})(298 \text{ K})(\ln 19) \\ &= -(2478 \text{ J/mol})(2.94) = -7290 \text{ J/mol} \approx \mathbf{-7.3 \text{ kJ/mol}}\end{aligned}$$

③ 해석 — $\Delta G'^{\circ} < 0 \rightarrow$ 포도당 6-인산 쪽으로 가면서 자유에너지를 **잃는다(방출)**. 거꾸로(6-인산 → 1-인산)는 크기는 같고 부호만 반대인 +7.3 kJ/mol.

포도당 1-인산 1.0 mM

포도당 6-인산 19 mM ← 19배

평형에서 생성물(6-인산)이 19배 많다 = 생성물 쪽이 “더 편안한(낮은 에너지)” 상태

비유 평형은 “시소가 멈춘 위치”야. 시소가 생성물 쪽으로 19배 기울어서 멈췄다면, 생성물 쪽이 더 낮은(편한) 자리라는 뜻 → $K'_{eq} > 1 \Leftrightarrow \Delta G'^{\circ} < 0$.

함정 주의 R은 J 단위(8.315 J/mol·K)라 답이 J/mol로 나온다. 마지막에 ÷ 1000 해서 kJ/mol로 바꾸는 걸 잊지 말자.

원문

Consider a system consisting of an egg in an incubator. The white and yolk of the egg contain proteins, carbohydrates, and lipids. If fertilized, the egg transforms from a single cell to a complex organism. Discuss this irreversible process in terms of the entropy changes in the system and surroundings. Be sure that you first clearly define the system and surroundings.

쉬운 말 번역

인큐베이터 속 달걀로 이루어진 계를 생각해 보자. 달걀의 흰자와 노른자에는 단백질, 탄수화물, 지질이 들어 있다. 수정된 달걀은 단 하나의 세포에서 복잡한 생물체로 변한다. 이 **비가역** 과정을 계와 주변의 **엔트로피 변화** 관점에서 논하라. 먼저 무엇이 계이고 무엇이 주변인지 분명히 정의하라.

내 풀이

정답

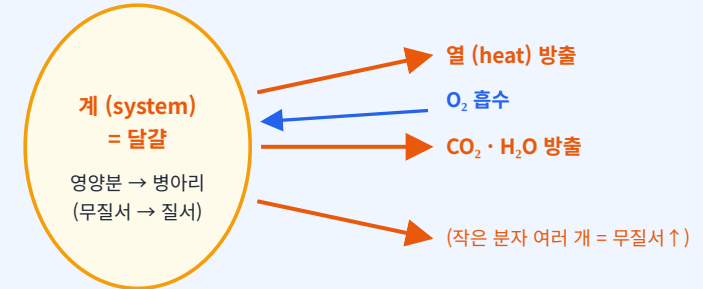
계 = 달걀 / 주변 = 인큐베이터(공기·열) 계의 엔트로피 감소 (질서 ↑) 주변의 엔트로피 크게 증가

전체(우주) 엔트로피 증가 → 제2법칙 OK

핵심 생명체가 스스로 질서를 만들 때는, 그 대가로 주변을 더 크게 어지럽힌다. 그래서 전체 엔트로피는 항상 늘어난다.

- 계 정의:** 달걀(껍데기 안 전부). **주변:** 달걀을 둘러싼 인큐베이터 속 공기와 열. 둘을 합치면 “우주”.
- 계의 엔트로피 ↓:** 흰자·노른자 속 영양분(단백질·지방·탄수화물)이 뼈·근육·깃털 같은 **고도로 조직된 구조**로 바뀐다 → 무질서도 감소.
- 주변의 엔트로피 ↑ ↑:** 이 일을 하려고 달걀은 영양분 일부를 O_2 로 산화(태워)해 $CO_2 \cdot H_2O$ (큰 분자 1개 → 작은 분자 여러 개)와 **열**을 내보낸다. 흩어진 기체 분자와 열은 주변의 무질서를 크게 늘린다.
- 결론:** $\Delta S_{\text{계}} < 0$ 이지만 $\Delta S_{\text{주변}}$ 이 훨씬 커서 $\Delta S_{\text{우주}} = \Delta S_{\text{계}} + \Delta S_{\text{주변}} > 0$. 그래서 이 과정은 저절로 한 방향으로만 일어나는 **비가역** 과정이다(병아리가 다시 달걀로 돌아가지 않는다).

주변 (surroundings) = 인큐베이터 속 공기·열



계(달걀)는 정돈되지만, 주변으로 열과 작은 분자들이 쏟아져 나간다

비유 방 청소를 떠올려 봐. 방(계)은 깨끗해지지만, 너는 땀을 흘리고 열을 내고 밥(영양분)을 태웠어. 방 + 너 + 공기 전체로 보면 무질서는 오히려 늘었다.

원문

Calculate the standard free-energy change for each of the three metabolically important enzyme-catalyzed reactions, using the equilibrium constants given for the reactions at 25 °C and pH 7.0.

- a. Glutamate + oxaloacetate $\xrightleftharpoons{\text{aspartate aminotransferase}}$ aspartate + α -ketoglutarate
 $K'_{eq} = 6.8$
- b. Dihydroxyacetone phosphate $\xrightleftharpoons{\text{triose phosphate isomerase}}$ glyceraldehyde 3-phosphate
 $K'_{eq} = 0.0475$
- c. Fructose 6-phosphate + ATP $\xrightleftharpoons{\text{phosphofructokinase}}$ fructose 1,6-bisphosphate + ADP
 $K'_{eq} = 254$

쉬운 말 번역

대사에서 중요한 세 가지 효소 촉매 반응에 대해, 25 °C·pH 7.0에서 주어진 평형상수를 이용하여 각각의 **표준 자유에너지 변화**를 계산하라.

- a. 글루탐산 + 옥살로아세트산 $\rightleftharpoons$ 아스파르트산 + α -케토글루타르산 (아스파르트산 아미노기전달효소), $K'_{eq} = 6.8$
- b. 다이하이드록시아세톤 인산 $\rightleftharpoons$ 글리세르알데하이드 3-인산 (삼탄당 인산 이성질화효소), $K'_{eq} = 0.0475$
- c. 과당 6-인산 + ATP $\rightleftharpoons$ 과당 1,6-이인산 + ADP (포스포프룩토키나아제), $K'_{eq} = 254$

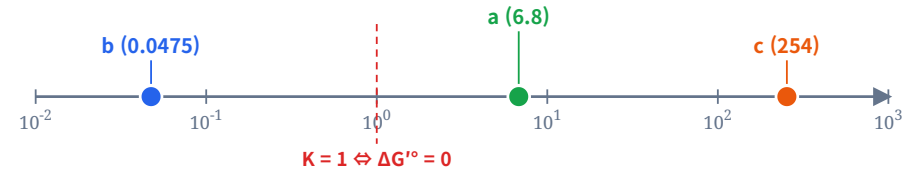
내 풀이

정답

- a. **-4.7 kJ/mol** b. **+7.6 kJ/mol** c. **-13.7 kJ/mol**

핵심 $\Delta G'^\circ = -RT \ln K'_{eq}$, 25 °C에서 $RT = 2.478 \text{ kJ/mol}$. $K > 1$ 이면 음수, $K < 1$ 이면 양수.

	K'_{eq}	$\ln K'_{eq}$	$\Delta G'^\circ = -2.478 \times \ln K$
a	6.8	1.92	-4.7 kJ/mol
b	0.0475	-3.05	+7.6 kJ/mol
c	254	5.54	-13.7 kJ/mol

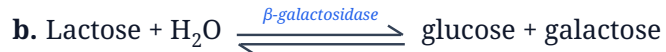


왼쪽($K < 1$): $\Delta G'^\circ > 0$, 역방향 우세 | 오른쪽($K > 1$): $\Delta G'^\circ < 0$, 정방향 우세

꿀팁 10배 규칙: 25 °C에서 K 가 10배 커질 때마다 $\Delta G'^\circ$ 는 약 **-5.7 kJ/mol**씩 변한다 ($2.478 \times \ln 10 = 5.7$). 예: c는 $K \approx 10^{2.4} \rightarrow -5.7 \times 2.4 \approx -13.7$ ✓. 계산할 때 아주 유용해!

원문

Calculate the equilibrium constant K'_{eq} for each of the three reactions at pH 7.0 and 25 °C, using the $\Delta G'^{\circ}$ values in Table 13-4.



쉬운 말 번역

표 13-4의 ΔG'° 값을 이용하여, pH 7.0·25 °C에서 다음 세 반응의 평형상수 K'_{eq} 를 각각 계산하라.

a. 포도당 6-인산 + H₂O ⇌ 포도당 + P_i (포도당 6-인산가수분해효소) — 표 13-4: ΔG'° = -13.8 kJ/mol

b. 젖당 + H₂O ⇌ 포도당 + 갈락토스 (β-갈락토시데이스) — 표 13-4: ΔG'° = -15.9 kJ/mol

c. 말산 ⇌ 푸마르산 + H₂O (푸마레이스) — 표 13-4: ΔG'° = +3.1 kJ/mol

내 풀이

정답

a. $\approx 2.6 \times 10^2$ (262)

b. $\approx 6.1 \times 10^2$ (612)

c. ≈ 0.29

핵심 앞 문제의 식을 거꾸로: $K'_{eq} = e^{-\Delta G'^{\circ}/RT}$ (RT = 2.478 kJ/mol)

	$\Delta G'^{\circ}$ (kJ/mol)	$-\Delta G'^{\circ}/RT$	K'_{eq}
a	-13.8	+5.57	262
b	-15.9	+6.42	612
c	+3.1	-1.25	0.29

① a 예시: $-(-13.8) \div 2.478 = 5.57 \rightarrow e^{5.57} = 262$. (계산기: **e^x** 버튼, 10^x 아님!)

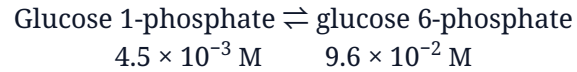
② 가수분해 반응의 H₂O는 K 식에 넣지 않는다 (물은 용매라 농도가 사실상 일정; ΔG'° 안에 이미 포함).

③ c는 ΔG'°가 +라서 $K < 1 \rightarrow 1$ M에서 시작하면 말산 쪽(역방향)이 우세. 하지만 세포에서 푸마르산을 계속 치워 주면 정방향으로도 잘 간다(구연산 회로).

꿀팁 **검산:** 10배 규칙(5.7 kJ/mol = 10배)으로 a는 $13.8 \div 5.7 \approx 2.4 \rightarrow 10^{2.4} \approx 250$. 비슷하면 정답!

원문

Incubating a 0.1 M solution of glucose 1-phosphate at 25 °C with a catalytic amount of phosphoglucumutase transforms some of the glucose 1-phosphate to glucose 6-phosphate. At equilibrium, the concentrations of the reaction components are



Calculate K'_{eq} and $\Delta G'^{\circ}$ for this reaction.

쉬운 말 번역

0.1 M 포도당 1-인산 용액을 25 °C에서 소량(촉매량)의 포스포글루코뮤테이스와 함께 두면, 포도당 1-인산의 일부가 포도당 6-인산으로 바뀐다. 평형에서의 농도는 포도당 1-인산 4.5×10^{-3} M, 포도당 6-인산 9.6×10^{-2} M이다. 이 반응의 K'_{eq} 와 $\Delta G'^{\circ}$ 를 계산하라.

내 풀이

정답

$$K'_{eq} \approx 21 \quad \Delta G'^{\circ} \approx -7.6 \text{ kJ/mol}$$

핵심 예제 13-1과 똑같은 구조의 문제! 평형 농도 $\rightarrow K \rightarrow \Delta G'^{\circ}$

- 1
$$K'_{eq} = \frac{9.6 \times 10^{-2} \text{ M}}{4.5 \times 10^{-3} \text{ M}} = 21.3$$
- 2
$$\begin{aligned} \Delta G'^{\circ} &= -(2.478 \text{ kJ/mol})(\ln 21.3) \\ &= -(2.478)(3.06) = \underline{-7.6 \text{ kJ/mol}} \end{aligned}$$
- 3 **검산:** $4.5 \times 10^{-3} + 9.6 \times 10^{-2} = 0.1005 \text{ M} \approx$ 처음 0.1 M ✓ (물질이 사라지지 않았다).

포인트 예제 13-1은 $K = 19 \rightarrow -7.3$, 여기서 $K = 21 \rightarrow -7.6$. 실험마다 조금씩 차이가 나지만 거의 같은 값이 나온다. $\Delta G'^{\circ}$ 는 반응마다 정해진 상수라는 뜻!

원문

Consider the interconversion shown, which occurs in glycolysis (Chapter 14):



- What is $\Delta G'^{\circ}$ for the reaction (K'_{eq} measured at 25 °C)?
- If the concentration of fructose 6-phosphate is adjusted to 1.5 M and that of glucose 6-phosphate is adjusted to 0.50 M, what is ΔG ?
- Why are $\Delta G'^{\circ}$ and ΔG different?

쉬운 말 번역

해당과정(14장)에서 일어나는 다음 상호 전환을 생각하자: 과당 6-인산 $\rightleftharpoons$ 포도당 6-인산, $K'_{eq} = 1.97$

- 이 반응의 $\Delta G'^{\circ}$ 는? (K'_{eq} 는 25 °C에서 측정)
- 과당 6-인산 농도를 1.5 M, 포도당 6-인산 농도를 0.50 M로 맞추면 ΔG 는?
- $\Delta G'^{\circ}$ 와 ΔG 는 왜 다른가?

내 풀이

정답

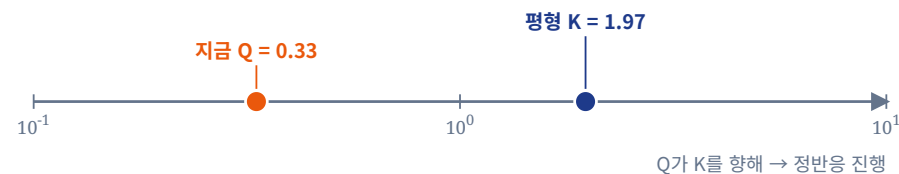
a. -1.7 kJ/mol b. -4.4 kJ/mol c. $\Delta G'^{\circ}$ 는 “모두 1 M” 기준 상수, ΔG 는 “지금 농도”를 반영한 변수

① a. $\Delta G'^{\circ} = -2.478 \times \ln 1.97 = -2.478 \times 0.678 = -1.7 \text{ kJ/mol}$

② b. $Q = [\text{생성물}]/[\text{반응물}] = [\text{G6P}]/[\text{F6P}] = 0.50/1.5 = 0.333$

$$\begin{aligned} \Delta G &= \Delta G'^{\circ} + RT \ln Q = -1.7 + 2.478 \times \ln 0.333 \\ &= -1.7 + 2.478 \times (-1.10) = -1.7 - 2.7 = -4.4 \text{ kJ/mol} \end{aligned}$$

- ③ c. $\Delta G'^{\circ}$ 는 모든 물질이 1 M일 때(표준 상태)의 값으로 반응마다 정해진 상수. ΔG 는 실제 농도(Q)가 들어가는 변수. 여기선 생성물이 반응물보다 적어서($Q = 0.33 < K = 1.97$) 반응이 표준 상태보다 더 “가고 싶어” 한다 $\rightarrow \Delta G$ 가 더 음수.



$Q < K$ 이면 $\Delta G < 0 \rightarrow$ 평형(K)을 향해 오른쪽(정반응)으로 간다

비유 $\Delta G'^{\circ}$ 는 그 지역의 “평균 기후”, ΔG 는 “오늘 날씨”. 평균적으로 따뜻한 지역도 오늘은 추울 수 있듯, $\Delta G'^{\circ}$ 가 양수인 반응도 농도 조건에 따라 ΔG 는 음수가 될 수 있다.

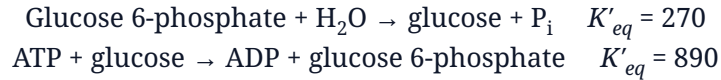
07 ATP 가수분해의 $\Delta G'^\circ$ 를 간접적으로 구하기

원서 문제 5

관련 개념 ▶ 1-4 짝지은(공역) 반응 — $\Delta G'^\circ$ 는 더하고, K는 곱한다 ★★★

원문

A direct measurement of the standard free-energy change associated with the hydrolysis of ATP is technically demanding because the minute amount of ATP remaining at equilibrium is difficult to measure accurately. The value of $\Delta G'^\circ$ can be calculated indirectly, however, from the equilibrium constants of two other enzymatic reactions having less favorable equilibrium constants:



Using this information for equilibrium constants determined at 25 °C, calculate the standard free energy of hydrolysis of ATP.

쉬운 말 번역

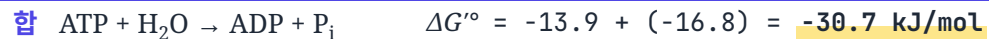
ATP 가수분해의 표준 자유에너지 변화를 직접 측정하기는 기술적으로 어렵다. 평형에서 남아 있는 ATP가 극히 적어 정확히 재기 힘들기 때문이다. 그러나 평형상수가 덜 치우친 다른 두 효소 반응의 평형상수로부터 $\Delta G'^\circ$ 를 **간접적으로** 계산할 수 있다. (포도당 6-인산 + $\text{H}_2\text{O} \rightarrow$ 포도당 + P_i , $K'_{eq} = 270$ / ATP + 포도당 $\rightarrow$ ADP + 포도당 6-인산, $K'_{eq} = 890$) 25 °C에서 구한 이 평형상수들을 이용해 ATP 가수분해의 표준 자유에너지를 계산하라.

내 풀이

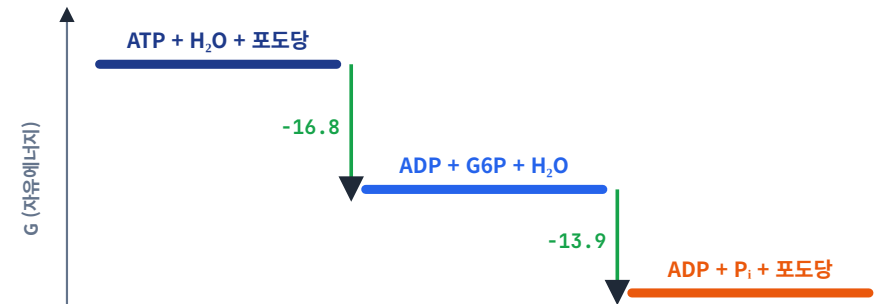
정답

$\Delta G'^\circ_{\text{ATP 가수분해}} \approx -30.7 \text{ kJ/mol}$ (교과서 값 -30.5와 거의 같음)

핵심 두 반응식을 더하면 ATP 가수분해 식이 된다 $\rightarrow \Delta G'^\circ$ 는 더하고, K는 곱한다.



포도당과 G6P는 양쪽에 한 번씩 나와서 지워진다(공통 중간체). 또는 $K = 270 \times 890 = 2.4 \times 10^5 \rightarrow -2.478 \times \ln(2.4 \times 10^5) = -30.7 \text{ kJ/mol}$. 결과 동일!

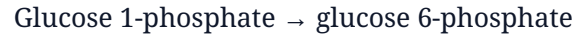


계단 두 칸을 내려가면 총 -30.7: ATP 가수분해 한 번과 같은 높이 차

왜 되나? $\ln(a \times b) = \ln a + \ln b$ 이므로 “K를 곱하는 것”과 “ $\Delta G'^\circ$ 를 더하는 것”은 같은 말이야. 계단을 두 번 내려간 높이 = 한 번에 내려간 높이.

원문

Glucose 1-phosphate is converted into fructose 6-phosphate in two successive reactions:



Using the $\Delta G'^{\circ}$ values in Table 13-4, calculate the equilibrium constant, K'_{eq} , for the sum of the two reactions:



쉬운 말 번역

포도당 1-인산은 두 단계의 연속 반응(포도당 1-인산 → 포도당 6-인산, 포도당 6-인산 → 과당 6-인산)을 거쳐 과당 6-인산으로 바뀐다. 표 13-4의 $\Delta G'^{\circ}$ 값을 이용하여, 두 반응을 합한 반응(포도당 1-인산 → 과당 6-인산)의 평형상수 K'_{eq} 를 계산하라.

표 13-4: 포도당 1-인산 → 포도당 6-인산 -7.3 kJ/mol / 과당 6-인산 → 포도당 6-인산 -1.7 kJ/mol

내 풀이

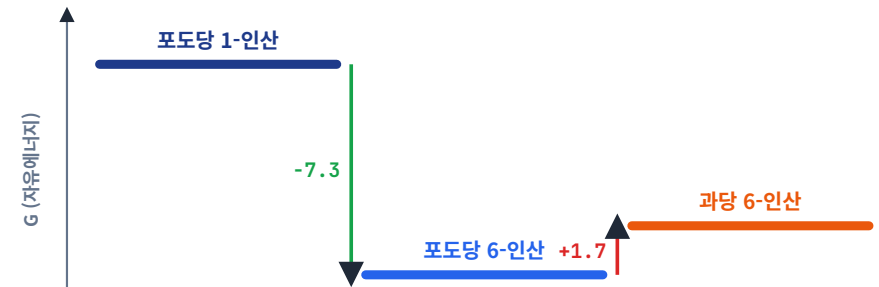
정답

$$\Delta G'^{\circ}_{\text{합}} = -5.6 \text{ kJ/mol}$$

$$K'_{eq} \approx 9.6 \text{ (약 10)}$$

핵심 표에 있는 방향과 반대로 쓰인 반응은 $\Delta G'^{\circ}$ 의 부호를 뒤집는다. 그다음 더한다.

- ① ① G1P → G6P : -7.3 kJ/mol (표 그대로)
- ② ② G6P → F6P : 표에는 F6P → G6P가 -1.7로 나와 있으니, 반대 방향은 +1.7 kJ/mol
- ③ 합: -7.3 + 1.7 = -5.6 kJ/mol → $K'_{eq} = e^{5.6/2.478} = e^{2.26} \approx 9.6$
- ④ **검산(K 곱하기):** $K_1 \approx 19, K_2 = 1/1.97 \approx 0.51 \rightarrow 19 \times 0.51 \approx 9.6 \checkmark$



크게 내려갔다가(-7.3) 살짝 올라가도(+1.7) 전체로는 내리막(-5.6)

함정 주의 표의 방향을 꼭 확인! “F6P → G6P = -1.7”을 그대로 더하면 -9.0이 나와서 틀린다.

PART 2

인산기 전달과 ATP (13.3)

“ATP는 왜 에너지가 많고, 그 에너지를 어떻게 건네줄까?”

2-1 ATP 가수분해는 왜 에너지가 클까? ★

2-2 세포 속 실제 ΔG_p — 표준값보다 훨씬 크다 ★ ★

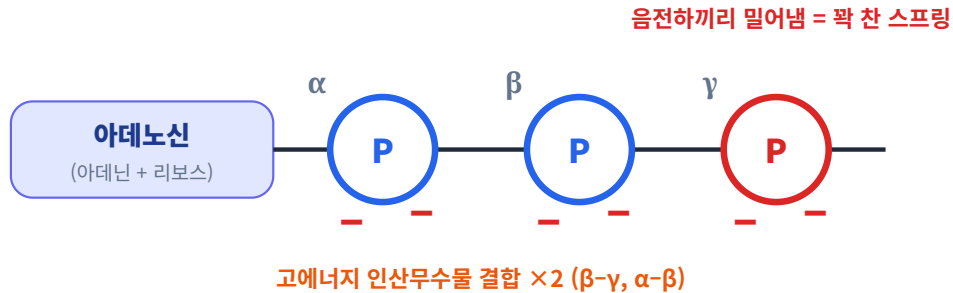
2-3 고에너지 인산 화합물 — ATP는 “중간”이다 ★

2-4 ATP는 “작용기 전달”로 일을 시킨다 ★

문제 09 - 23 (예제 1 + 원서 14)

ATP는 음전하 인산 3개가 꽉 붙은 “눌린 스프링”. 끝 인산 하나가 떨어지면 스프링이 풀리고 생성물이 훨씬 안정해져서 -30.5 kJ/mol 이 나온다.

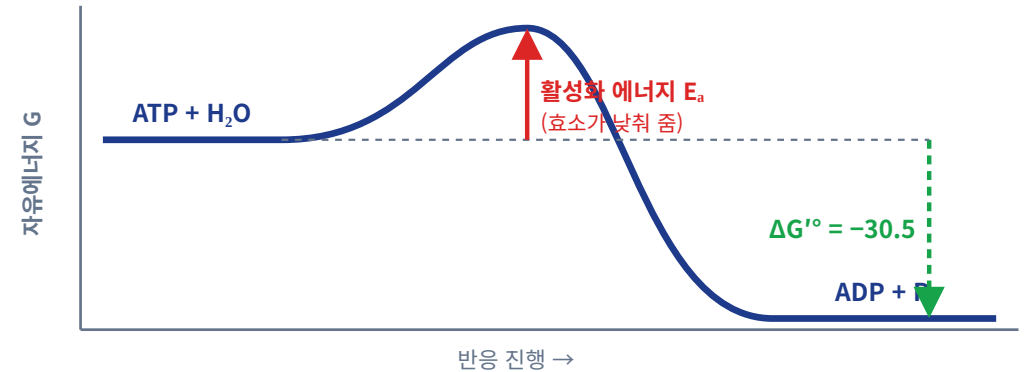
ATP의 생김새



네 가지 이유 (그림 13-11)

1. 전하 반발 해소 — 음전하끼리 밀어내던 긴장이 풀림 (만원 지하철에서 한 명 내림)
2. P_i 의 공명 안정화 — 떨어진 인산의 전자가 O 4개에 고르게 퍼짐
3. 이온화 — ADP가 H^+ 를 내놓아 더 안정 (pH 7에서)
4. 수화 — 생성물이 물에 더 잘 둘러싸임

그런데 ATP는 물속에서 왜 저절로 안 깨질까?



열역학적으로는 불안정(내리막)하지만 속도론적으로는 안정(활성화 에너지 $200\text{--}400 \text{ kJ/mol}$ 가 큼). → 효소가 있을 때만 깨진다 = 세포가 어디서 쓸지 고를 수 있다.

Mg^{2+} : 세포 속 ATP는 대부분 Mg^{2+} 와 붙은 MgATP^{2-} . 음전하를 일부 가려 주고 효소가 알아보는 모양을 만든다.

헛갈림 주의 : “고에너지 결합에 에너지가 들어 있다”는 말은 틀린 표현. 결합을 끊는 데는 에너지가 든다. 에너지 차이는 반응물과 생성물의 안정성 차이에서 온다.

세포는 ATP를 많이, ADP·P_i를 적게 유지한다. 그래서 세포 속 ATP 가수분해는 -30.5가 아니라 약 -50 ~ -60 kJ/mol.

인산화 전위 ΔG_p

$$\Delta G_p = \Delta G'^{\circ} + RT \ln \frac{[ADP][P_i]}{[ATP]}$$

사람 적혈구: ATP 2.25, ADP 0.25, P_i 1.65 mM → Q = 1.8 × 10⁻⁴ → RT ln Q ≈ -22 → ΔG_p ≈ -52 kJ/mol (예제 13-2)



[ATP]/[ADP]가 높을수록 ATP 한 개가 세다
Q가 작을수록(ATP 많고 ADP 적을수록) ΔG가 더 음수 → 오르막 반응을 더 세게 밀 수 있다. 그래서 세포는 ATP를 쓰는 즉시 다시 채운다.
배터리 비유: [ATP]/[ADP] = 충전량. 완충일수록 한 번 쓸 때 전압(에너지)이 크다.

거꾸로: ATP를 만드는 데 드는 에너지
합성 = 가수분해의 반대 → 세포에서 ATP 1개 만들려면 +46 ~ +52 kJ/mol 필요 (간세포 약 47, 적혈구 약 52).
ATP는 저장 창고가 아니라 **빠르게 도는 현금**: 사람은 하루에 몸무게의 절반 이상(수십 kg)의 ATP를 만들고 쓴다.

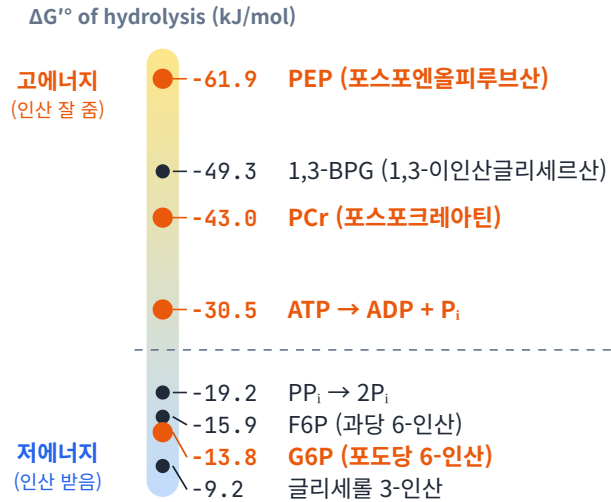
표 13-5 · 세포 속 농도 (mM)

세포	ATP	ADP	P _i	PCr
쥐 간	3.38	1.32	4.8	0
쥐 근육	8.05	0.93	8.05	28
쥐 뉴런	2.59	0.73	2.72	4.7
사람 적혈구	2.25	0.25	1.65	0

헛갈림 주의: “생리적·체온”이라는 말이 나오면 37 °C → RT = 2.578 kJ/mol.

인산기는 물처럼 높은 곳 → 낮은 곳으로만 저절로 흐른다. ATP는 사다리의 딱 중간이라, 위에서 받아 아래로 건네주는 “중계자”.

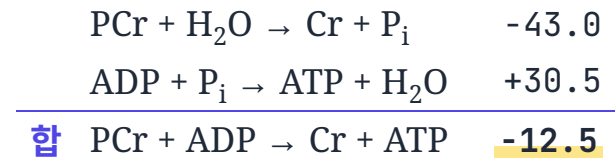
인산 화합물 사다리 (표 13-6, 그림 13-19)



왜 ATP보다 위에 있을까?

- **PEP (-61.9)**: 인산이 떨어지면 엔올 → 케토 피루브산으로 변신 (호변이성화) → 생성물이 훨씬 안정
- **1,3-BPG (-49.3)**: 아실인산(산무수물) → 생성물 3-포스포글리세르산의 이온화·공명
- **포스포크레아틴 (-43.0)**: 크레아틴의 구아니디노기 공명 → 근육의 “비상 배터리”
- **아세틸-CoA (-31.4)**: 싸이오에스터 — S는 O보다 공명 안정화가 약해 반응물이 불안정

인산기 전달 계산 = 떼기 + 붙이기



한 줄 요약: 위(PEP·1,3-BPG·PCr) → ADP에 인산을 줘서 ATP 생성 / ATP → 아래(포도당·글리세롤)에 인산을 줘서 활성화.

ATP는 대부분 그냥 물에 깨지지 않는다. 기질에 인산(또는 AMP)을 먼저 붙여 활성화하고, 그다음 단계에서 그 꼬리표가 떨어지며 일이 된다.

2단계 작전 — 글루타민 합성효소

1단계

글루탐산 + ATP →
글루타밀-인산 + ADP
인산 꼬리표 붙이기 (활성화)

2단계

글루타밀-인산 + NH₃
→ 글루타민 + P_i
좋은 이탈기 P_i가 떨어짐

합치면 “글루탐산 + NH₃ + ATP → 글루타민 + ADP + P_i”. 겉보기엔 ATP 가수분해와 짝지은 것 같지만 실제로는 **공통 중간체(글루타밀-인산)**를 통한 전달.

공격 위치에 따라 산물이 다르다 (그림 13-20)

공격 위치	산물	예
γ (끝)	ADP + 기질-P	헥소키나아제, 대부분의 키나아제
β	AMP + 기질-PP	드물
α	PP _i + 기질-AMP (아데닐화)	지방산 활성화, DNA 합성

ATP → AMP + PP_i (α 위치 공격)

지방산 활성화, 아세틸-CoA 합성, DNA·RNA 합성: ATP의 **AMP** 부분을 통째로 붙이고 PP_i를 내보냄.
PP_i는 피로인산가수분해효소가 즉시 분해(-19.2) → 반응이 한 방향으로 **강하게 당겨짐**. 인산무수물 결합 2개를 쓰는 셈.

ATP가 하는 일 모음

- **능동수송**: Na⁺/K⁺ ATPase — 인산화 → 모양 변화 → 3Na⁺ 밖, 2K⁺ 안
- **근육 수축**: 마이오신이 ATP 가수분해로 모양을 바꿔 액틴을 당김
- **빛**: 반딧불이 루시페레이스 (ATP → AMP + PP_i)
- **거대분자 합성**: 단백질·핵산·다당류 조립

세포 속 ATP 교체: 끝(γ) 인산은 몇 초~분 단위로 계속 떨어졌다 붙는다 → ATP 농도는 일정해도 γ-인산은 계속 “새 것”.

원문

Calculate the actual free energy of hydrolysis of ATP, ΔG_p , in human erythrocytes. The standard free energy of hydrolysis of ATP is -30.5 kJ/mol , and the concentrations of ATP, ADP, and P_i in erythrocytes are as shown in Table 13-5. Assume that the pH is 7.0 and the temperature is 37°C (human body temperature). What does this reveal about the amount of energy required to synthesize ATP under the same cellular conditions?

Table 13-5 (human erythrocyte): $[\text{ATP}] = 2.25 \text{ mM}$, $[\text{ADP}] = 0.25 \text{ mM}$, $[P_i] = 1.65 \text{ mM}$

쉬운 말 번역

사람 적혈구에서 ATP 가수분해의 **실제** 자유에너지 ΔG_p 를 계산하라. ATP 가수분해의 표준 자유에너지는 -30.5 kJ/mol 이고, 적혈구의 ATP·ADP· P_i 농도는 표 13-5와 같다. pH는 7.0, 온도는 37°C (사람 체온)로 가정한다. 이 결과는 같은 세포 조건에서 ATP를 **합성**하는 데 필요한 에너지에 대해 무엇을 알려 주는가?

표 13-5 (사람 적혈구): $[\text{ATP}] = 2.25 \text{ mM}$, $[\text{ADP}] = 0.25 \text{ mM}$, $[P_i] = 1.65 \text{ mM}$

내 풀이

정답

$\Delta G_p \approx -52 \text{ kJ/mol}$ (표준값 -30.5 보다 훨씬 큼) 같은 조건에서 ATP 합성엔 **$+52 \text{ kJ/mol}$** 이 필요

핵심 실제 $\Delta G = \Delta G^\circ + RT \ln Q$. $Q = \frac{[\text{ADP}][P_i]}{[\text{ATP}]}$ (물은 용매라 식에 넣지 않는다)

① 농도를 **M(mol/L)**로 바꾼다: ATP 2.25×10^{-3} , ADP 0.25×10^{-3} , P_i $1.65 \times 10^{-3} \text{ M}$

② Q 계산

$$Q = \frac{(0.25 \times 10^{-3})(1.65 \times 10^{-3})}{2.25 \times 10^{-3}} = 1.8 \times 10^{-4}$$

③ RT ($37^\circ\text{C} = 310 \text{ K}$) = $8.315 \times 310 = 2578 \text{ J/mol} = 2.58 \text{ kJ/mol}$, $\ln(1.8 \times 10^{-4}) = -8.6$

④ 대입

$$\begin{aligned}\Delta G_p &= -30.5 + (2.58)(-8.6) \\ &= -30.5 - 22 = \mathbf{-52 \text{ kJ/mol}}\end{aligned}$$

⑤ 합성은 가수분해의 정반대 → 부호만 바꿔 **$+52 \text{ kJ/mol}$** 이 들어가야 ATP 1몰을 만든다.

표준 조건 (1 M) -30.5 kJ/mol

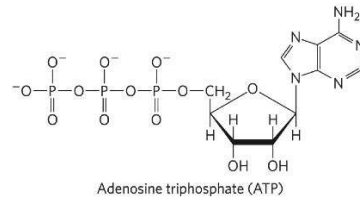
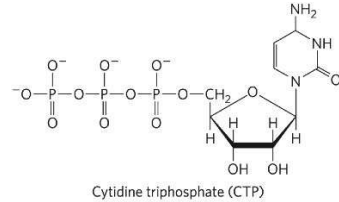
적혈구 속 (실제) -52 kJ/mol

ATP 1개를 찢을 때 나오는 에너지: 세포 속이 약 1.7배 더 크다

비유 세포는 ADP· P_i (생성물)를 아주 적게, ATP를 많게 유지해. 생성물 자리가 텅 비어 있으니 반응이 “더 가고 싶어” 한다 — 르샤틀리에 원리. 그래서 Q가 작을수록($\ln Q$ 가 음수) ΔG 가 더 음수가 된다.

원문

Compare the structure of the nucleoside triphosphate CTP with the structure of ATP.



Now predict the K'_{eq} and $\Delta G'^{\circ}$ for the reaction:



쉬운 말 번역

뉴클레오타이드 삼인산인 CTP의 구조와 ATP의 구조를 비교하라(위 그림: 위 CTP, 아래 ATP).

그런 다음 다음 반응의 K'_{eq} 와 $\Delta G'^{\circ}$ 를 예측하라: $\text{ATP} + \text{CDP} \rightarrow \text{ADP} + \text{CTP}$

내 풀이

정답

$$K'_{eq} \approx 1 \quad \Delta G'^{\circ} \approx 0 \text{ kJ/mol}$$

핵심 ATP의 에너지는 **꼬리(인산 3개 사이의 무수물 결합)**에서 나온다. CTP와 ATP는 꼬리가 **완전히 똑같고**, 머리(염기: 사이토신 vs 아데닌)만 다르다.

- 1 ATP $\rightarrow$ ADP + P_i : -30.5 kJ/mol (꼬리 끝 인산 하나 떼기)
- 2 CDP + $P_i \rightarrow$ CTP : $+30.5 \text{ kJ/mol}$ (똑같은 꼬리에 인산 하나 붙이기)
- 3 합: $\text{ATP} + \text{CDP} \rightarrow \text{ADP} + \text{CTP}$: $-30.5 + 30.5 \approx \mathbf{0 \text{ kJ/mol}} \rightarrow K'_{eq} = e^0 \approx \mathbf{1}$

직관 같은 물건(인산기)을 A 지갑에서 B 지갑으로 옮기는 것뿐이라 득실이 0이야. 실제로 세포에는 이 반응을 하는 **뉴클레오타이드 이인산 키나아제**가 있고, 교과서에도 “ $\text{ATP} + \text{NDP} \rightleftharpoons \text{ADP} + \text{NTP}$, $\Delta G'^{\circ} \approx 0$ ”으로 나온다.

원문

The free energy released by the hydrolysis of ATP under standard conditions is -30.5 kJ/mol. If ATP is hydrolyzed under standard conditions except at pH 5.0, is more or less free energy released? Explain.

쉬운 말 번역

표준 조건에서 ATP 가수분해로 방출되는 자유에너지는 -30.5 kJ/mol이다. pH만 5.0이고 나머지는 표준 조건에서 ATP를 가수분해한다면, 방출되는 자유에너지는 더 많은가, 더 적은가? 설명하라.

내 풀이

정답

더 적게 방출된다 (ΔG가 덜 음수가 됨)

핵심 pH 7에서 ATP 가수분해는 H^+ 를 생성물로 내놓는다. pH 5 = H^+ 가 이미 100배 많은 환경 → 생성물이 쌓여 있는 셈.



- 르샤텔리에:** pH 5의 $[H^+] = 10^{-5}$ M로 pH 7(10^{-7} M)보다 100배 많다. 생성물(H^+)이 많으면 반응은 덜 앞으로 가려 한다 → ΔG가 덜 음수.
- 전하 반발 감소:** 산성에서는 ATP의 인산기 일부에 H^+ 가 붙어(양성자화) 음전하가 줄어든다. ATP를 불안정하게 만들던 “음전하끼리 밀어내기”가 약해지니, 깨질 때 풀려나는 에너지도 줄어든다.
- (대략적인 크기: H^+ 가 1개 나온다고 치면 $RT \ln 100 \approx 2.48 \times 4.6 \approx 11$ kJ/mol만큼 덜 유리해진다. 실제로는 pH 7에서 H^+ 가 1개 미만으로 나오므로 이보다 작다.)

비유 만원 지하철(ATP)에서 한 명이 내리면(가수분해) 모두 편해지지. 그런데 이미 사람들이 서로 덜 밀치고 있다면(양성자화로 음전하 ↓) 한 명이 내려도 “편해지는 정도”가 작아.

12 [ATP]/[ADP] 비가 ATP 가수분해 자유에너지에 미치는 영향

원서 문제 10

관련 개념 ▶ 2-2 세포 속 실제 ΔG_p — 표준값보다 훨씬 크다 ★★★

원문

Using Equation 13-4, plot ΔG against $\ln Q$ (mass-action ratio) at 25 °C for the concentrations of ATP, ADP, and P_i in the table shown. ΔG° for the reaction is -30.5 kJ/mol. Use the resulting plot to explain why metabolism is regulated to keep the ratio [ATP]/[ADP] high.

Concentration (mM)	①	②	③	④	⑤
ATP	5	3	1	0.2	5
ADP	0.2	2.2	4.2	5.0	25
P_i	10	12.1	14.1	14.9	10

쉬운 말 번역

식 13-4($\Delta G = \Delta G^\circ + RT \ln Q$)를 이용하여, 표에 주어진 ATP·ADP· P_i 농도에 대해 25 °C에서 ΔG 를 $\ln Q$ (질량작용비)에 대해 그래프로 그려라. 이 반응의 ΔG° 는 -30.5 kJ/mol이다. 그 그래프를 이용하여, 왜 대사가 [ATP]/[ADP] 비를 **높게** 유지하도록 조절되는지 설명하라.

내 풀이

정답

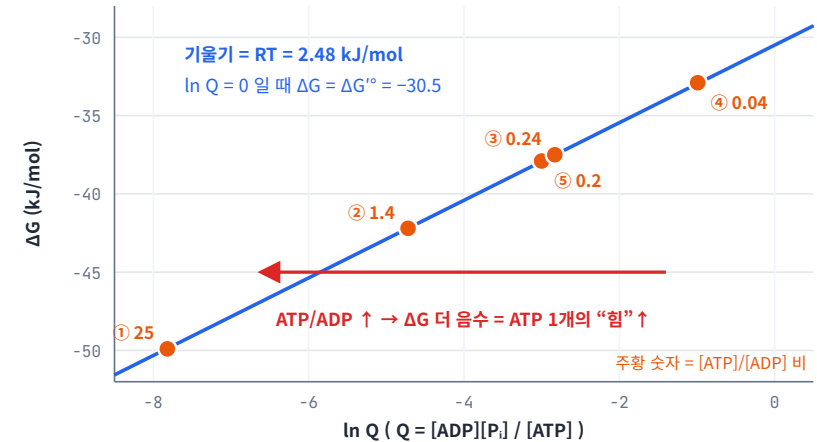
그래프: 기울기 $RT(2.48)$, y절편 -30.5 인 직선 [ATP]/[ADP]가 높을수록 ΔG 가 더 음수(최대 약 -50 kJ/mol)

→ ATP 1개가 낼 수 있는 에너지를 **최대로** 유지하려고

핵심 $Q = [ADP][P_i]/[ATP]$. ATP가 많고 ADP가 적을수록 Q 가 작아지고 → $\ln Q$ 가 더 음수 → ΔG 가 더 음수(더 강력).

	[ATP]/[ADP]	Q (M)	$\ln Q$	ΔG (kJ/mol)
①	25	4.0×10^{-4}	-7.82	-49.9
②	1.4	8.9×10^{-3}	-4.72	-42.2
③	0.24	5.9×10^{-2}	-2.83	-37.5
④	0.04	0.37	-0.99	-32.9
⑤	0.2	5.0×10^{-2}	-3.00	-37.9

예: ① $Q = (0.2 \times 10^{-3})(10 \times 10^{-3}) / (5 \times 10^{-3}) = 4.0 \times 10^{-4} \rightarrow \Delta G = -30.5 + 2.478 \times (-7.82) = -49.9$ kJ/mol. (단위를 꼭 M로 바꿔서 계산!)



ΔG vs $\ln Q$: 직선. 왼쪽(ATP 많고 ADP 적음)으로 갈수록 ATP 한 개의 힘이 세진다

비유 [ATP]/[ADP] 비는 “배터리 충전량”이야. 완충일수록 한 번 쓸 때 전압(에너지)이 커. 세포는 ATP를 쓰는 즉시 다시 충전해서 비를 높게 유지해야, ATP 1개로 오르막 반응을 충분히 끌어올릴 수 있다.

원문

In the cytosol of rat hepatocytes, the temperature is 37 °C and the mass-action ratio, Q , is

$$\frac{[ATP]}{[ADP][P_i]} = 5.33 \times 10^2 \text{ M}^{-1}$$

Calculate the free energy required to synthesize ATP in a rat hepatocyte.

쉬운 말 번역

쥐 간세포의 세포질에서 온도는 37 °C이고, 질량작용비 $Q = [ATP]/([ADP][P_i]) = 5.33 \times 10^2 \text{ M}^{-1}$ 이다. 쥐 간세포에서 ATP를 합성하는 데 필요한 자유에너지를 계산하라.

내 풀이

정답

$\Delta G_{\text{합성}} \approx +46.7 \text{ kJ/mol}$ (약 47 kJ/mol 필요)

핵심 ATP 합성($ADP + P_i \rightarrow ATP + H_2O$)은 가수분해의 반대 $\rightarrow \Delta G^\circ = +30.5$. 주어진 Q 가 이미 “합성 방향”으로 쓰여 있다.

$$\begin{aligned} \Delta G &= +30.5 + RT \ln Q = 30.5 + (2.578)(\ln 533) \\ &= 30.5 + (2.578)(6.28) = 30.5 + 16.2 = +46.7 \text{ kJ/mol} \end{aligned}$$

비교: 사람 적혈구에서는 약 52 kJ/mol(예제 13-2). 세포마다 농도가 달라서 필요한 에너지도 조금씩 다르다.

비유 세포는 ATP를 “많이 채워 둔” 상태라서(Q 큼), 거기에 하나 더 채워 넣으려면 표준 조건 (30.5)보다 더 많은 힘(46.7)이 든다. 이미 빵빵한 풍선에 바람 넣기가 더 힘든 것과 같아.

원문

- a. The synthesis of ATP from ADP and P_i requires a total of 30.5 kJ/mol of free energy when the reactants and products are at 1 M concentrations and the temperature is 25 °C (standard state). However, the actual physiological concentrations of ATP, ADP, and P_i are not 1 M, and the physiological temperature is 37 °C. Thus, the free energy required to synthesize ATP under physiological conditions is different from ΔG° . Calculate the free energy required to synthesize ATP in the human hepatocyte when the physiological concentrations of ATP, ADP, and P_i are 3.5, 1.50, and 5.0 mM, respectively.
- b. A 68 kg (150 lb) adult requires a caloric intake of 2,000 kcal (8,360 kJ) of food per day (24 hours). The body metabolizes the food and uses the free energy to synthesize ATP, which then provides energy for the body's daily chemical and mechanical work. Assuming that the efficiency of converting food energy into ATP is 50%, calculate the weight of ATP used by a human adult in 24 hours. What percentage of the body weight does this represent?
- c. Although adults synthesize large amounts of ATP daily, their body weight, structure, and composition do not change significantly during this period. Explain this apparent contradiction.

쉬운 말 번역

- a. 반응물과 생성물이 모두 1 M이고 25 °C(표준 상태)일 때 ADP와 P_i 로 ATP를 합성하려면 총 30.5 kJ/mol의 자유에너지가 필요하다. 그러나 실제 생리적 농도는 1 M이 아니고 체온은 37 °C이므로, 생리적 조건에서 필요한 자유에너지는 ΔG° 와 다르다. ATP·ADP· P_i 의 생리적 농도가 각각 3.5, 1.50, 5.0 mM인 사람 간세포에서 ATP 합성에 필요한 자유에너지를 계산하라.
- b. 68 kg 성인은 하루(24시간)에 2,000 kcal(8,360 kJ)의 음식을 섭취해야 한다. 몸은 음식을 대사해 그 자유에너지로 ATP를 합성하고, ATP가 하루의 화학적·기계적 일에 에너지를 공급한다. 음식 에너지를 ATP로 바꾸는 효율이 50%라고 할 때, 성인이 24시간 동안 사용하는 ATP의 무게를 계산하라. 이는 체중의 몇 %인가?
- c. 성인은 매일 엄청난 양의 ATP를 합성하지만, 그동안 체중·구조·조성은 거의 변하지 않는다. 이 모순처럼 보이는 현상을 설명하라.

내 풀이

정답

- a. $\approx +46 \text{ kJ/mol}$ b. 약 90 mol $\approx 46 \text{ kg} \approx$ 체중의 67% c. ATP는 쌓이지 않고 계속 재활용(ATP $\rightleftharpoons$ ADP + P_i)

- ① a. 합성 방향: $\text{ADP} + P_i \rightarrow \text{ATP}$, $\Delta G^\circ = +30.5$

$$Q = \frac{[\text{ATP}]}{[\text{ADP}][P_i]} = \frac{3.5 \times 10^{-3}}{(1.50 \times 10^{-3})(5.0 \times 10^{-3})} = 467 \text{ M}^{-1}$$

$$\Delta G = 30.5 + (2.578)(\ln 467) = 30.5 + (2.578)(6.15)$$

$$= 30.5 + 15.8 = +46.3 \text{ kJ/mol}$$

- ② b. ATP로 저장되는 에너지 = $8,360 \text{ kJ} \times 0.50 = 4,180 \text{ kJ}$

ATP 몰수 = $4,180 \div 46.3 \approx 90 \text{ mol}$

무게 = $90 \text{ mol} \times 507 \text{ g/mol}$ (ATP 분자량) $\approx 45,700 \text{ g} \approx 46 \text{ kg}$

체중 비율 = $46 \div 68 \approx 67\%$

- ③ c. ATP는 만들어 두고 쌓아 두는 물질이 아니다. 쓰이면 ADP + P_i 가 되고, 곧바로 다시 ATP로 재충전된다. 몸속 ATP의 총량은 적지만, 같은 분자들이 하루에 수백 번 이상 돌고 돌아서 “누적 사용량”이 46 kg이 되는 것. 합성 속도 = 분해 속도 → 동적 정상 상태.



ATP-ADP 사이클: 같은 분자가 충전(파랑) ↔ 방전(주황)을 끝없이 반복

비유 충전식 배터리 하나를 하루에 수백 번 충전해서 쓰는 것과 같아. “하루 사용한 배터리 무게”를 합산하면 엄청나지만, 실제로 가진 배터리는 몇 개뿐이야.

15 ATP와 짝지어진 반응의 $\Delta G'^{\circ}$ 계산

원서 문제 12

관련 개념 ▶ 2-3 고에너지 인산 화합물 — ATP는 “중간”이다 ★★★

원문

From data in Table 13-6, calculate the $\Delta G'^{\circ}$ value for each reaction:

- Phosphocreatine + ADP $\rightarrow$ creatine + ATP
- ATP + fructose $\rightarrow$ ADP + fructose 6-phosphate

쉬운 말 번역

표 13-6의 자료를 이용하여 각 반응의 $\Delta G'^{\circ}$ 를 계산하라: a. 포스포크레아틴 + ADP $\rightarrow$ 크레아틴 + ATP / b. ATP + 과당 $\rightarrow$ ADP + 과당 6-인산

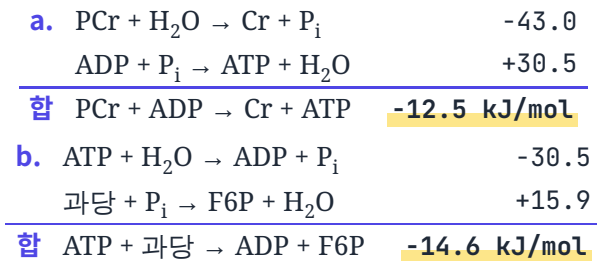
표 13-6: 포스포크레아틴 -43.0, ATP($\rightarrow$ ADP+P_i) -30.5, 과당 6-인산 -15.9 kJ/mol (모두 가수분해 $\Delta G'^{\circ}$)

내 풀이

정답

- 12.5 kJ/mol
- 14.6 kJ/mol

핵심 인산기 전달 = “A의 인산 떼기(가수분해)” + “B에 인산 붙이기(가수분해의 역반응)”. 떼는 쪽은 표 값 그대로, 붙이는 쪽은 부호를 뒤집어 더한다.



$\Delta G'^{\circ}$ of hydrolysis (kJ/mol)

고에너지
(인산 잘 줌)



저에너지
(인산 받음)

인산기는 사다리 위(고에너지)에서 아래(저에너지)로만 저절로 흐른다. ATP는 딱 중간 = 중계자

직관 인산기는 물처럼 “높은 곳 $\rightarrow$ 낮은 곳”으로 흘러. PCr(-43)는 ATP(-30.5)보다 위에 있으니 ADP에 인산을 줄 수 있고(근육의 비상 배터리), ATP는 과당(-15.9)보다 위에 있으니 과당에 인산을 줄 수 있다.

원문

Calculate the actual, physiological ΔG for the reaction



at 37 °C, as it occurs in the cytosol of neurons, with phosphocreatine at 4.7 mM, creatine at 1.0 mM, ADP at 0.73 mM, and ATP at 2.6 mM.

쉬운 말 번역

뉴런의 세포질에서 37 °C로 일어나는 반응 포스포크레아틴 + ADP → 크레아틴 + ATP의 실제 (생리적) ΔG 를 계산하라. 농도는 포스포크레아틴 4.7 mM, 크레아틴 1.0 mM, ADP 0.73 mM, ATP 2.6 mM이다.

내 풀이

정답

$$\Delta G \approx -13.2 \text{ kJ/mol}$$

핵심 $\Delta G'$ 는 문제 12a에서 구한 -12.5 kJ/mol . 여기에 $RT \ln Q$ 로 “지금 농도” 보정만 하면 된다.

- 1 $Q = \frac{[\text{크레아틴}][\text{ATP}]}{[\text{포스포크레아틴}][\text{ADP}]} = \frac{(1.0)(2.6)}{(4.7)(0.73)} = 0.76$
- 2 분자·분모 모두 농도가 2개씩이라 mM 단위가 서로 지워진다 → mM 그대로 계산해도 OK.
- 3
$$\begin{aligned} \Delta G &= -12.5 + (2.578)(\ln 0.76) \\ &= -12.5 + (2.578)(-0.28) = -12.5 - 0.7 = \mathbf{-13.2 \text{ kJ/mol}} \end{aligned}$$

비유 이 반응(크레아틴 키나아제)은 근육·뇌에서 ATP가 갑자기 부족할 때 PCr의 인산을 ADP에 넘겨 ATP를 즉시 채워 주는 **비상 발전기**야. ΔG 가 음수이니 실제 세포 안에서도 ATP를 만드는 방향으로 간다.

원문

Some invertebrates contain phosphoarginine. Is the standard free energy of hydrolysis of this molecule more similar to that of glucose 6-phosphate or of ATP? Explain your answer.

쉬운 말 번역

일부 무척추동물은 포스포아르지닌(phosphoarginine)을 가지고 있다. 이 분자의 가수분해 표준 자유에너지는 포도당 6-인산과 ATP 중 어느 쪽과 더 비슷한가? 이유를 설명하라.

내 풀이

정답

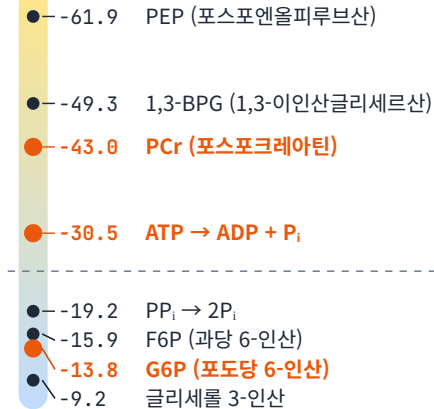
ATP와 비슷하다 (포스포크레아틴과 같은 고에너지 인산 화합물)

핵심 포스포아르지닌은 척추동물 근육의 **포스포크레아틴**과 쌍둥이 구조야. 둘 다 인산이 **구아니디노기의 N**에 붙어 있다(P-N 결합).

- 포도당 6-인산**: 인산이 당의 O에 붙은 평범한 **에스터**(P-O-C). 떼어내도 생성물(포도당)이 특별히 안정해지지 않음 → -13.8 kJ/mol (저에너지).
- 포스포아르지닌**: 인산을 떼면 아르지닌의 구아니디늄기($-\text{NH}-\text{C}(=\text{NH}_2^+)-\text{NH}_2$)가 생기는데, 양전하가 N 세 개에 골고루 퍼지는 **공명 안정화**가 크게 일어난다 → 생성물이 훨씬 편해짐 → 가수분해 ΔG° 가 크게 음수.
- 그래서 포스포크레아틴처럼 **고에너지 인산 화합물**에 속한다(문헌값 약 -32 kJ/mol 로 ATP의 -30.5 와 거의 같다). 무척추동물에서는 근육의 “ATP 비상 저장소(포스파젠)” 역할을 한다.

ΔG° of hydrolysis (kJ/mol)

고에너지
(인산 잘 줌)



저에너지
(인산 받음)

포스포아르지닌은 PCr과 같은 “고에너지 구역(점선 위)”에 들어간다

직관 ATP를 “에너지 화폐”라고 하면, 포스포크레아틴·포스포아르지닌은 “비상금 통장”. 둘 다 ATP보다 살짝 위에 있어서 ADP에 인산을 줘 ATP를 바로 다시 만들 수 있어.

18 폴리인산은 에너지원이 될 수 있을까?

원서 문제 21

관련 개념 ▶ 2-3 고에너지 인산 화합물 — ATP는 “중간”이다 ★★★

원문

The standard free energy of hydrolysis of inorganic polyphosphate (polyP) is about -20 kJ/mol for each P_i released. We calculated in Worked Example 13-2 that, in a cell, it takes about 50 kJ/mol of energy to synthesize ATP from ADP and P_i . Is it feasible for a cell to use polyphosphate to synthesize ATP from ADP? Explain your answer.

쉬운 말 번역

무기 폴리인산(polyP)의 가수분해 표준 자유에너지는 P_i 하나가 떨어질 때마다 약 -20 kJ/mol이다. 예제 13-2에서 세포 속에서 ADP와 P_i 로 ATP를 합성하려면 약 50 kJ/mol이 필요하다고 계산했다. 세포가 폴리인산을 이용해 ADP로부터 ATP를 합성하는 것이 가능한가? 설명하라.

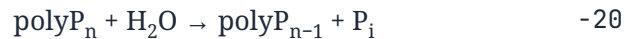
내 풀이

정답

인산 1개(-20)로 ATP 1개($+50$)를 만들기엔 **에너지가 모자란다** → 단순 계산으로는 **어렵다**

단, 농도 조건(polyP 매우 많음, ATP/ADP 낮음)이 받쳐 주면 가능 — 실제로 일부 세균은 이렇게 한다

핵심 에너지 장부: 들어오는 돈(-20) < 나가는 돈($+50$). 한 번의 인산 전달로는 적자!



- 합이 양수(+) → 세포의 보통 조건에서는 저절로 ATP 쪽으로 가지 않는다. 표준 조건에서 비교해도 $-20 + 30.5 = +10.5$ kJ/mol로 여전히 불리.
- 하지만 ΔG 는 농도에 따라 바뀐다($\Delta G = \Delta G'^\circ + RT \ln Q$). polyP가 아주 많고 ADP가 많고 ATP가 적은 상황(예: 에너지 부족 시)에는 Q 가 작아져 진행할 수 있다.
- 실제로 일부 세균은 **폴리인산 키나아제**로 polyP의 인산을 ADP(또는 GDP)에 넘겨 ATP를 만든다. 즉 “항상 쓰는 주 에너지원”은 못 되지만 “보조 저장소”는 될 수 있다.

직관 인산기는 사다리 “위 → 아래”로만 저절로 흘러. polyP(-20)는 ATP(-30.5)보다 **아래**에 있어서, 위로 인산을 올려 주려면 농도로 억지로 밀어 줘야 해.

원문

To explore the consequences of coupling ATP hydrolysis under physiological conditions to a thermodynamically unfavorable biochemical reaction, consider the hypothetical transformation $X \rightarrow Y$, for which $\Delta G^\circ = 20.0 \text{ kJ/mol}$.

- What is the ratio $[Y]/[X]$ at equilibrium?
- Suppose X and Y participate in a sequence of reactions during which ATP is hydrolyzed to ADP and P_i . The overall reaction is $X + \text{ATP} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow Y + \text{ADP} + P_i$. Calculate $[Y]/[X]$ for this reaction at equilibrium. Assume that the temperature is 25.0°C and the equilibrium concentrations of ATP, ADP, and P_i are 1 M .
- We know that $[\text{ATP}]$, $[\text{ADP}]$, and $[P_i]$ are not 1 M under physiological conditions. Calculate $[Y]/[X]$ for the ATP-coupled reaction when the values of $[\text{ATP}]$, $[\text{ADP}]$, and $[P_i]$ are those found in rat myocytes (Table 13-5).

쉬운 말 번역

생리적 조건에서 ATP 가수분해를 열역학적으로 불리한 생화학 반응과 짝지었을 때의 결과를 알아보기 위해, $\Delta G^\circ = 20.0 \text{ kJ/mol}$ 인 가상의 변환 $X \rightarrow Y$ 를 생각하자.

- 평형에서 $[Y]/[X]$ 비는?
- X 와 Y 가 ATP가 ADP와 P_i 로 가수분해되는 일련의 반응에 참여하여, 전체 반응이 $X + \text{ATP} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow Y + \text{ADP} + P_i$ 라고 하자. 25.0°C 이고 $\text{ATP} \cdot \text{ADP} \cdot P_i$ 의 평형 농도가 모두 1 M 일 때, 평형에서 $[Y]/[X]$ 를 계산하라.
- 실제 생리적 조건에서 $[\text{ATP}]$, $[\text{ADP}]$, $[P_i]$ 는 1 M 이 아니다. 쥐 근육세포(표 13-5: ATP 8.05 , ADP 0.93 , P_i 8.05 mM)의 값을 쓸 때 ATP와 짝지어진 반응의 $[Y]/[X]$ 를 계산하라.

내 풀이

정답

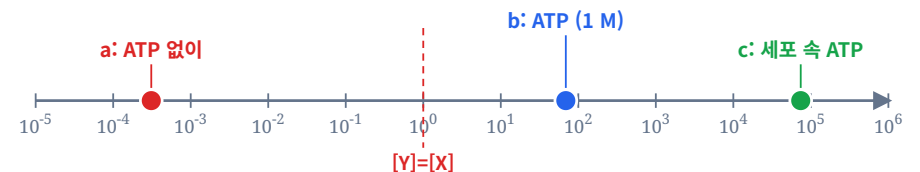
- a. $[Y]/[X] \approx 3.1 \times 10^{-4}$ b. ≈ 69 c. $\approx 7.4 \times 10^4$

- a. $K = e^{-20.0/2.478} = e^{-8.07} = 3.1 \times 10^{-4} \rightarrow Y$ 가 X 의 약 $1/3000$. 거의 안 일어남.
- b. 전체 $\Delta G^\circ = 20.0 + (-30.5) = -10.5 \text{ kJ/mol} \rightarrow K = e^{10.5/2.478} = e^{4.24} \approx 69$.

$$K = \frac{[Y][\text{ADP}][P_i]}{[X][\text{ATP}]}, \text{ATP} \cdot \text{ADP} \cdot P_i = 1 \text{ M 이면 } [Y]/[X] = K = 69$$

- c. 같은 K 식을 $[Y]/[X]$ 에 대해 풀면:

$$\frac{[Y]}{[X]} = K \times \frac{[\text{ATP}]}{[\text{ADP}][P_i]} = 69 \times \frac{8.05 \times 10^{-3}}{(0.93 \times 10^{-3})(8.05 \times 10^{-3})} = 69 \times 1075 \approx 7.4 \times 10^4$$



ATP 하나를 짝지었을 뿐인데 $[Y]/[X]$ 가 약 2억 배(10^8) 바뀐다

포인트 세포 속에선 ATP는 많고 $\text{ADP} \cdot P_i$ 는 적어서, ATP가 “표준 조건”일 때보다 훨씬 센 힘으로 반응을 밀어준다. 그래서 오르막 반응도 세포 안에서는 거뜬히 일어난다.

원문

After adding a small amount of ATP labeled with radioactive phosphorus in the terminal position, $[\gamma\text{-}^{32}\text{P}]\text{ATP}$, to a yeast extract, a researcher finds about half of the ^{32}P activity in P_i within a few minutes, but the concentration of ATP remains unchanged. Explain. She then carries out the same experiment using ATP labeled with ^{32}P in the central position, $[\beta\text{-}^{32}\text{P}]\text{ATP}$, but the ^{32}P does not appear in P_i within such a short time. Why?

쉬운 말 번역

말단 위치의 인이 방사성 동위원소로 표지된 ATP($[\gamma\text{-}^{32}\text{P}]\text{ATP}$)를 효모 추출물에 소량 넣었더니, 몇 분 안에 ^{32}P 방사능의 약 절반이 P_i 에서 발견되었지만 ATP 농도는 변하지 않았다. 설명하라. 이어서 가운데 위치가 표지된 ATP($[\beta\text{-}^{32}\text{P}]\text{ATP}$)로 같은 실험을 했더니, 그 짧은 시간 안에는 ^{32}P 가 P_i 에 나타나지 않았다. 왜 그런가?

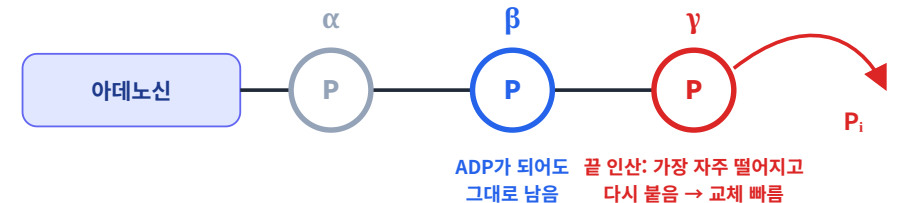
내 풀이

정답

γ : 끝 인산은 계속 떨어졌다 다시 붙는다(빠른 교체) → 표지가 P_i 로 퍼짐, ATP 총량은 합성 = 분해라 일정

β : ATP → ADP가 돼도 β -인산은 ADP에 남아 있다가 다시 ATP가 됨 → P_i 로 잘 안 나옴

- 1 γ -표지:** 세포에서 ATP는 대부분 γ -인산(끝)을 주고 ADP가 된다 → 표지된 ^{32}P 가 P_i (또는 다른 분자 → 결국 P_i)로 나간다.
- 2 곧바로 ADP + (표지 안 된 대부분의) P_i → ATP로 재합성된다.** 만드는 속도 = 쓰는 속도라서 [ATP]는 일정하지만, 끝자리 인산은 계속 “새 것으로 교체” → 표지가 P_i 풀(pool)로 희석된다.
- 3 β -표지:** ATP → ADP + P_i 에서 β -인산은 ADP의 끝 인산이 되어 그대로 남는다. 다시 인산화되면 또 ATP의 β -자리. β 가 P_i 로 나오려면 ATP → AMP + PP_i → 2P_i 같은 드문 경로가 필요해서 몇 분 안엔 거의 안 보인다.

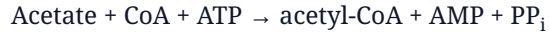


ATP의 세 인산: α (리보스 쪽) - β (가운데) - γ (끝)

비유 기차(ATP)의 맨 끝 칸(γ)만 역마다 떼었다 붙였다 한다고 생각해 봐. 끝 칸에 붙은 스티커(표지)는 금방 플랫폼(P_i)으로 흩어지지만, 가운데 칸(β)의 스티커는 기차에 계속 남아 있어.

원문

Synthesis of the activated form of acetate (acetyl-CoA) is carried out in an ATP-dependent process:



- a. The ΔG° for hydrolysis of acetyl-CoA to acetate and CoA is -32.2 kJ/mol . The ΔG° for hydrolysis of ATP to AMP and PP_i is -30.5 kJ/mol . Calculate ΔG° for the ATP-dependent synthesis of acetyl-CoA.
- b. Almost all cells contain the enzyme inorganic pyrophosphatase, which catalyzes the hydrolysis of PP_i to P_i . What effect does the presence of this enzyme have on the synthesis of acetyl-CoA? Explain.

쉬운 말 번역

아세트산의 활성화된 형태(아세틸-CoA)는 ATP 의존적 과정으로 합성된다: 아세트산 + CoA + ATP → 아세틸-CoA + AMP + PP_i

- a. 아세틸-CoA가 아세트산과 CoA로 가수분해되는 ΔG° 는 -32.2 kJ/mol , ATP가 AMP와 PP_i로 가수분해되는 ΔG° 는 -30.5 kJ/mol 이다. ATP 의존적 아세틸-CoA 합성의 ΔG° 를 계산하라.
- b. 거의 모든 세포에는 PP_i를 P_i로 가수분해하는 무기 피로인산가수분해효소(pyrophosphatase)가 있다. 이 효소가 있으면 아세틸-CoA 합성에 어떤 영향을 주는가? 설명하라.

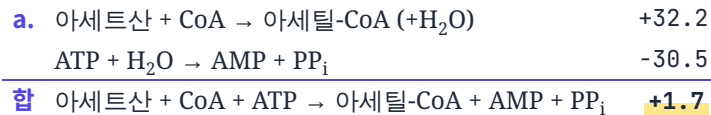
내 풀이

정답

a. $\Delta G^\circ = +32.2 + (-30.5) = +1.7 \text{ kJ/mol}$ (약간 불리)

b. PP_i 분해(-19.2)가 더해져 합이 -17.5 kJ/mol → 합성이 **강하게 정방향**(사실상 비가역)

핵심 ATP를 AMP + PP_i로 자르고, 이어서 PP_i까지 잘라 버리면 인산 무수물 결합 두 개의 에너지를 쓰는 셈이다.



- ① **b 해석** ① 에너지: PP_i 가수분해의 -19.2 가 더해져 전체가 크게 음수 → K가 약 10^3 배 이상 커진다.
- ② **b 해석** ② 르샤틀리에: 생성물 PP_i가 즉시 치워지니 역반응이 불가능 → 아세틸-CoA 합성이 한 방향으로 쭉 “당겨진다”.

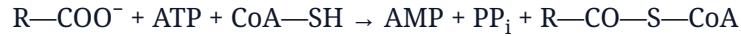


살짝 오르막(+1.7)이지만, PP_i를 부수는 내리막(-19.2)이 뒤에서 확 끌어당긴다

참고 표 13-6에는 ATP → AMP + PP_i가 -45.6 kJ/mol 로 나와 있어. 이 값을 쓰면 a는 -13.4 kJ/mol 이 된다. 문제에서 -30.5 라고 주어졌으니 주어진 값으로 계산하는 게 원칙!

원문

In the reaction sequence for fatty acid breakdown, coenzyme A (CoA), with its thiol (—SH) group, joins to the fatty acid as a thiol ester, as ATP is converted into AMP and PP_i :



The oxidation of fatty acids as fuels requires two steps. The first step transfers an activating group from ATP to the carboxyl group of the fatty acid. In the second step, $CoA-SH$ displaces the activating group to form fatty acyl- $S-CoA$. Given the known products of the reaction, what is the activating group?

쉬운 말 번역

지방산 분해 과정에서, 싸이올(—SH)기를 가진 조효소 A(CoA)는 ATP가 AMP와 PP_i 로 바뀌는 동안 지방산과 **싸이오에스터**로 결합한다(위 반응식). 연료로서 지방산을 산화하려면 두 단계가 필요하다. 1단계에서는 ATP의 **활성화기**가 지방산의 카복실기로 옮겨진다. 2단계에서는 $CoA-SH$ 가 그 활성화기를 밀어내고 지방산아실- $S-CoA$ 를 만든다. 알려진 생성물로 판단할 때, 활성화기는 무엇인가?

내 풀이

정답

활성화기 = **AMP (아데닐기, adenylyl group)** — 중간체는 지방산아실-AMP(아실 아데닐산)

핵심 생성물에 **PP_i** 와 **AMP**가 “따로따로” 나온다 = 1단계에서 PP_i 가 먼저 떨어지고, AMP는 지방산에 붙었다가 2단계에서 떨어진다.

1단계 $R-COO^- + ATP \rightarrow R-CO-AMP + PP_i$

카복실산의 O가 ATP의 α -인산을 공격 → 아데닐기가 지방산으로

2단계 $R-CO-AMP + CoA-SH \rightarrow R-CO-S-CoA + AMP$

CoA의 —SH가 AMP를 밀어내고 자리를 차지

연결 슬라이드 22의 글루타민 합성(글루탐산 → 글루타밀 **인산** → 글루타민)과 같은 “2단계 작전”이야. 다른 점은 붙는 꼬리표가 인산이 아니라 **AMP**라는 것뿐.

- 1 ATP가 γ -인산을 주면 생성물은 $ADP + P_i$ 가 나왔을 것. 그런데 실제로는 **AMP + PP_i** → 공격 지점은 γ 가 아니라 **α -인산**(AMP 부분이 통째로 전달).
- 2 지방산아실-AMP는 카복실산과 인산이 붙은 **혼합 산무수물**이라 매우 반응성이 크다(좋은 이탈기 AMP) → CoA가 쉽게 치환.
- 3 문제 24처럼 PP_i 는 피로인산가수분해효소로 곧바로 분해 → 전체 반응이 강하게 앞으로 당겨진다.

원문

The parietal cells of the stomach lining contain membrane “pumps” that transport hydrogen ions from the cytosol (pH 7.0) into the stomach, contributing to the acidity of gastric juice (pH 1.0). Calculate the free energy required to transport 1 mol of hydrogen ions through these pumps. (Hint: See Chapter 11.) Assume a temperature of 37 °C.

쉬운 말 번역

위 점막의 벽세포(parietal cell)에는 세포질(pH 7.0)에서 위 속(pH 1.0)으로 수소 이온을 운반하는 막 “펌프”가 있어 위액의 산성에 기여한다. 이 펌프로 수소 이온 1 mol을 운반하는데 필요한 자유에너지를 계산하라. (힌트: 11장 참고) 온도는 37 °C로 가정한다.

내 풀이

정답

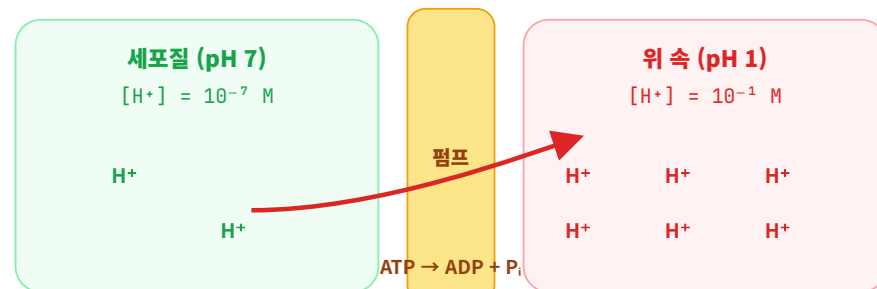
$$\Delta G \approx +35.6 \text{ kJ/mol (H}^+ \text{ 1 mol당)}$$

핵심 막을 사이에 둔 농도 차를 거슬러 옮길 때: $\Delta G = RT \ln(C_{\text{도착}} / C_{\text{출발}})$. 도착지가 더 진하면 양수(오르막).

1 $C_{\text{출발}} = \text{세포질 } [\text{H}^+] = 10^{-7} \text{ M}, C_{\text{도착}} = \text{위 속 } [\text{H}^+] = 10^{-1} \text{ M} \rightarrow \text{비} = 10^6$

2
$$\begin{aligned} \Delta G &= RT \ln(10^6) = (2.578 \text{ kJ/mol})(13.8) \\ &= +35.6 \text{ kJ/mol} \end{aligned}$$

3 (이 펌프는 H⁺ 1개를 내보내며 K⁺ 1개를 들어오는 H⁺/K⁺ ATPase라 전하가 상쇄 → 막전위 항은 무시해도 된다.)



농도가 100만 배 높은 쪽으로 밀어 올리기 = 오르막

묽은 곳(pH 7) → 진한 곳(pH 1)으로 H⁺를 퍼 올리는 오르막 수송

꿀팁 pH 1 차이 = 농도 10배 ↔ 37 °C에서 약 5.9 kJ/mol. pH 차이 6 × 5.9 ≈ 35.6 kJ/mol. ATP 1개(세포 속 약 50 kJ/mol)로 H⁺ 1개를 옮길 수 있는 수준이야.

PART 3

생물학적 산화-환원 (13.4)

“전자가 흐르면 왜 에너지가 나올까?” — 전자의 폭포

3-1 산화·환원과 탄소의 산화 상태

3-2 환원 전위 E'° — 전자를 끌어당기는 힘 ★ ★

3-3 전위차 → 자유에너지, 그리고 농도 보정 ★

3-4 전자 운반체 NAD·FAD

문제 24 – 31 (예제 1 + 원서 7)

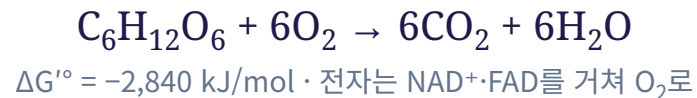
생물의 산화 = 대부분 탈수소(H를 떼기). 탄소에 H가 많을수록 환원된(덜 산) 연료이고, 산화되며 전자를 내놓을수록 에너지가 나온다.

전자가 옮겨 가는 4가지 방식

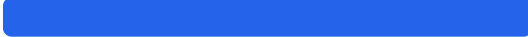
1. 전자 직접: $\text{Fe}^{2+} + \text{Cu}^{2+} \rightarrow \text{Fe}^{3+} + \text{Cu}^+$
2. 수소 원자($\text{H}^+ + \text{e}^-$)로: $\text{AH}_2 + \text{B} \rightarrow \text{A} + \text{BH}_2$
3. 하이드라이드 이온($\text{H}^- = \text{H}^+ + 2\text{e}^-$)으로: NAD 탈수소효소
4. 산소와 직접 결합: $\text{R-CH}_3 + \frac{1}{2}\text{O}_2 \rightarrow \text{R-CH}_2\text{OH}$

어떤 방식이든 “전자를 잃으면 산화, 얻으면 환원”. 산화와 환원은 항상 짝으로 일어난다.

포도당의 산화 = 전자 24개를 내놓기



탄소의 산화 상태 (그림 13-22)

CH_4 메테인	 전자 8
$-\text{CH}_2-$ 지방(알케인)	 전자 7
$-\text{CH}_2\text{OH}$ 알코올	 전자 5
$-\text{CHO}$ 알데하이드	 전자 3
$-\text{COOH}$ 카복실산	 전자 1
CO_2	전자 0

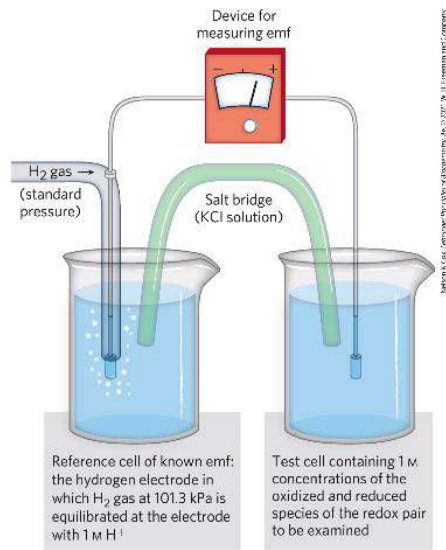
위 = 가장 환원(연료) → 아래 = 가장 산화(다 산 재)

세는 법: 전기음성도 $\text{H} < \text{C} < \text{O}$. C-H 결합 전자는 C 것(2개), C-C는 반반(1개), C-O는 O 것(0개).

그래서 : $-\text{CH}_2-$ 가 가득한 지방은 g당 9 kcal, 이미 $-\text{CHOH}-$ 인 탄수화물은 g당 4 kcal. 더 환원된 연료일수록 태울 거리가 많다.

E'°는 “전자 욕심”. 전자는 E'°가 낮은(더 -) 쪽에서 높은(더 +) 쪽으로 흐른다. 받는 쪽 - 주는 쪽 = ΔE'° 가 양수면 저절로 간다.

어떻게 재나? (그림 13-23)

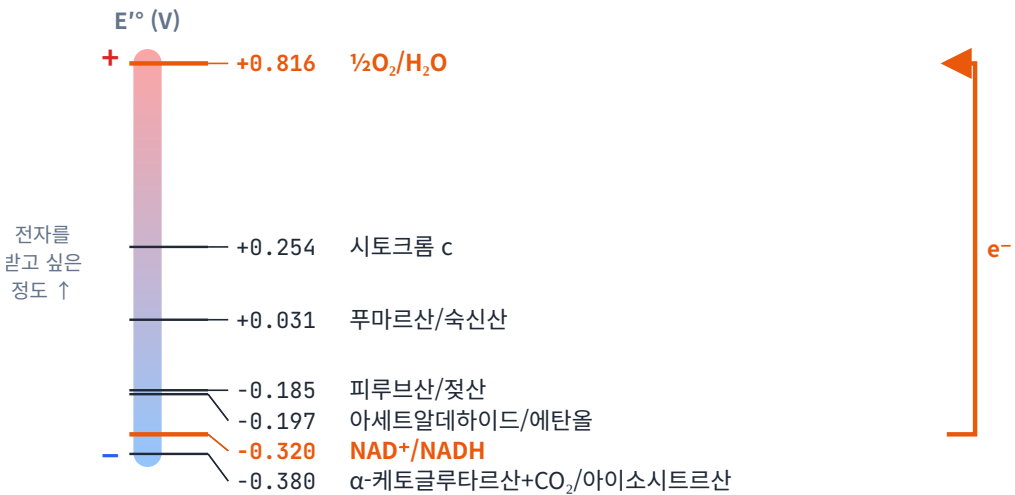


기준 = 수소 전극(0.00 V). 시험할 짝을 1 M씩 넣고 전압을 잰다. 생화학 표준은 pH 7이라 E'° (2H⁺/H₂는 pH 7에서 -0.414 V).

용어 정리

- 표의 반쪽 반응은 모두 “산화형 + e⁻ → 환원형”(환원 방향)으로 적는다.
- E'°가 높다(+) = 전자를 잘 받는다 = 산화형이 강한 산화제 (예: O₂)
- E'°가 낮다(-) = 전자를 잘 준다 = 환원형이 강한 환원제 (예: NADH)

전자 사다리 (표 13-7 주요 값)



헛갈림 주의 : 한쪽 반쪽 반응이 실제로는 거꾸로(산화) 가도 E'°의 부호를 바꾸지 않는다. 그냥 받는 쪽 - 주는 쪽.

전자가 떨어지는 “높이”(ΔE)가 클수록 나오는 에너지가 크다: $\Delta G'^{\circ} = -nF\Delta E'^{\circ}$. 농도가 표준과 다르면 E도 ΔG처럼 보정한다.

공식 두 개

$$\Delta E'^{\circ} = E'^{\circ}_{\text{받는 쪽}} - E'^{\circ}_{\text{주는 쪽}}$$

$$\Delta G'^{\circ} = -nF \Delta E'^{\circ}$$

n = 옮겨 간 전자 수 (NADH·FAD는 2) · F = 96.48 kJ/V·mol

$\Delta E'^{\circ} > 0 \rightarrow \Delta G'^{\circ} < 0 \rightarrow$ 저절로 진행.

예: NADH → O₂ (호흡 사슬 전체)

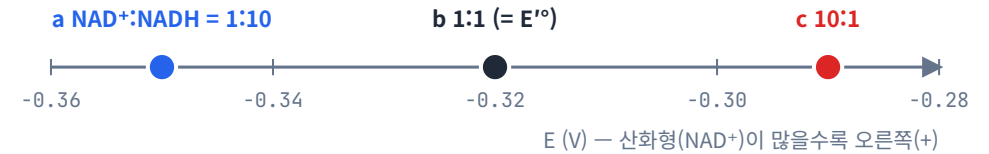
$\Delta E'^{\circ} = 0.816 - (-0.320) = 1.136 \text{ V} \rightarrow \Delta G'^{\circ} = -2 \times 96.48 \times 1.136 \approx -219 \text{ kJ/mol}$

ATP 1개 ≈ 50 kJ → 이론상 4개 이상. 실제로는 NADH 1개당 약 **2.5 ATP** (나머지는 열 → 체온).

농도 보정 — 네른스트 식

$$E = E'^{\circ} + \frac{RT}{nF} \ln \frac{[\text{산화형}]}{[\text{환원형}]}$$

25 °C, n = 2이면 $RT/nF = 0.0128 \text{ V} \rightarrow$ 10배마다 약 30 mV

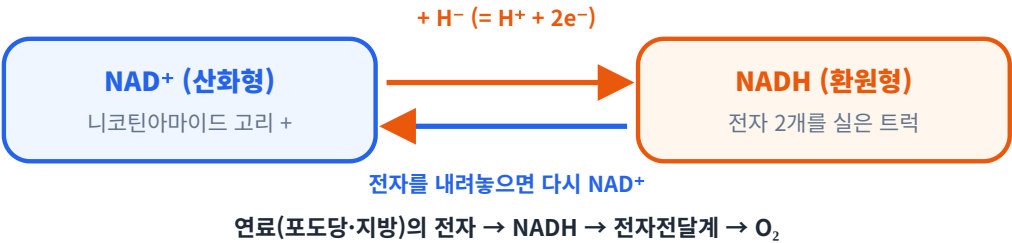


산화형(전자 받을 놈)이 많을수록 E가 올라간다(+). $\Delta G = \Delta G'^{\circ} + RT \ln Q$ 와 같은 구조!

두 식은 쌍둥이 : $\Delta G'^{\circ} = -RT \ln K'_{eq} \leftrightarrow \Delta G'^{\circ} = -nF\Delta E'^{\circ} / \Delta G = \Delta G'^{\circ} + RT \ln Q \leftrightarrow E = E'^{\circ} + (RT/nF) \ln(\text{산화형}/\text{환원형})$

포도당·지방에서 뺀 전자는 바로 O₂로 가지 않고, NAD⁺·FAD라는 “전자 트럭”에 실려 미토콘드리아로 간다.

NAD⁺ / NADH (니코틴아마이드)



탈수소효소가 기질의 H⁻(하이드라이드)를 NAD⁺의 고리에 옮긴다. 세포 속에서 NAD⁺/NADH 비는 높게(산화형 많이) 유지 → 산화 반응에 유리.

NAD vs NADP — 쓰임새가 다르다

	NAD ⁺ /NADH	NADP ⁺ /NADPH
주 용도	이화(분해) → ATP 생산	동화(합성)·항산화
세포 속 비율	[NAD ⁺] ≫ [NADH]	[NADPH] ≫ [NADP ⁺]
대표 경로	해당·TCA·β-산화	지방산·콜레스테롤 합성, 오탄당 인산 경로

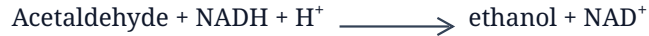
FAD · FMN (플래빈, 리보플래빈 B₂)

효소에 단단히 붙은 **보결분자단**. 전자 1개 또는 2개를 받을 수 있다 (세미퀴논 중간체). FADH₂는 NADH보다 ATP를 조금 덜(약 1.5) 만든다.

비타민과 연결 : 나이아신(B₃) → NAD, 리보플래빈(B₂) → FAD. 나이아신 결핍 = **PELLAGRA**(피부염·설사·치매). 트립토판으로도 일부 만든다.

원문

Calculate the standard free-energy change, $\Delta G'^{\circ}$, for the reaction in which acetaldehyde is reduced by the biological electron carrier NADH:



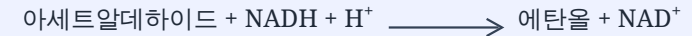
Then calculate the actual free-energy change, ΔG , when [acetaldehyde] and [NADH] are 1.00 M, and [ethanol] and [NAD⁺] are 0.100 M. The relevant half-reactions and their E° values are



Remember that, by convention, ΔE° is E° of the electron acceptor minus E° of the electron donor.

쉬운 말 번역

생물학적 전자 운반체인 NADH가 아세트알데하이드를 환원시키는 아래 반응의 표준 자유에너지 변화 $\Delta G'^{\circ}$ 를 계산하라.



이어서 [아세트알데하이드]와 [NADH]가 1.00 M, [에탄올]과 [NAD⁺]가 0.100 M일 때의 **실제** 자유에너지 변화 ΔG 를 계산하라. 관련 반쪽 반응과 E° 값은 위와 같다(① 아세트알데하이드/에탄올 -0.197 V , ② NAD⁺/NADH -0.320 V). 관례상 $\Delta E^{\circ} = (\text{전자 받는 쪽의 } E^{\circ}) - (\text{전자 주는 쪽의 } E^{\circ})$ 임을 기억하라.

내 풀이

정답

$$\Delta E^{\circ} = +0.123 \text{ V}$$

$$\Delta G^{\circ} \approx -23.7 \text{ kJ/mol}$$

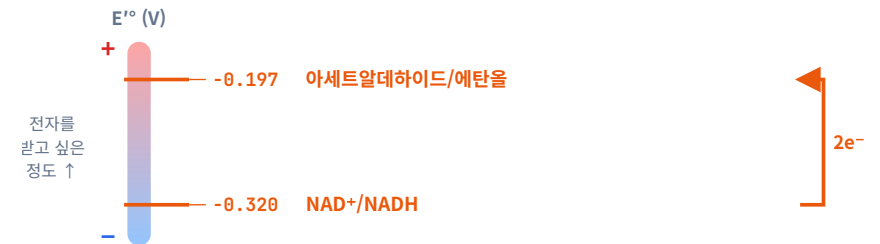
$$\Delta G \approx -35.1 \text{ kJ/mol}$$

핵심 산화-환원 문제의 3종 세트: ① 누가 전자를 받고 주나? ② $\Delta E^{\circ} = E^{\circ}_{\text{받는 쪽}} - E^{\circ}_{\text{주는 쪽}}$ ③ $\Delta G^{\circ} = -nF\Delta E^{\circ}$

- 역할 정하기** — 아세트알데하이드는 에탄올이 되며 전자를 **받는다**(수용체, -0.197 V). NADH는 NAD⁺가 되며 전자를 **준다**(공여체, -0.320 V). 전자 수 $n = 2$.
- $\Delta E^{\circ} = -0.197 - (-0.320) = +0.123 \text{ V}$ (양수 → 자발적)
- $\Delta G^{\circ} = -nF\Delta E^{\circ} = -2 \times (96.5 \text{ kJ/V} \cdot \text{mol}) \times 0.123 \text{ V} = -23.7 \text{ kJ/mol}$
- 실제 ΔG**

$$Q = \frac{[\text{에탄올}][\text{NAD}^+]}{[\text{아세트알데하이드}][\text{NADH}]} = \frac{(0.100)(0.100)}{(1.00)(1.00)} = 0.0100$$

$$\begin{aligned} \Delta G &= \Delta G^{\circ} + RT \ln Q = -23.7 + (2.48)(\ln 0.0100) \\ &= -23.7 + (2.48)(-4.61) = -23.7 - 11.4 = -35.1 \text{ kJ/mol} \end{aligned}$$



전자는 E° 가 낮은(더 음수) 쪽 → 높은 쪽으로 흐른다: NADH → 아세트알데하이드

함정 주의 표에서는 모든 반쪽 반응이 “환원” 방향으로 적혀 있어. 실제로는 한쪽이 거꾸로(산화) 가지만, E° 의 부호를 바꾸지 않는다. 그냥 “받는 쪽 - 주는 쪽”으로 빼면 끝.

직관 E° 는 “전자 욕심”이야. 욕심이 더 큰 쪽(더 +)이 전자를 뺏어 간다. 욕심 차이(ΔE°)가 클수록 방출되는 에너지($-\Delta G^{\circ}$)가 크다.

원문

Arrange the four structures in order from most reduced to most oxidized.

a. $\text{R}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{OH}$ b. $\text{R}-\text{CH}_2-\text{COO}^-$ c. $\text{R}-\text{CH}_2-\text{CHO}$ d. $\text{R}-\text{CH}_2-\text{CH}_3$

쉬운 말 번역

네 구조를 가장 환원된 것부터 가장 산화된 것 순서로 나열하라.

내 풀이

정답

d > a > c > b (알케인 > 알코올 > 알데하이드 > 카복실산)

핵심 H가 많이 붙을수록 환원, O가 많이 붙을수록 산화. 오른쪽 끝 탄소만 비교하면 된다.

- 1 끝 탄소의 전자 세기: C-C 결합은 1개씩 나눠 갖고, C-H는 2개 모두 C 것, C-O는 0개.
- 2 d -CH₃: 1 + 2×3 = 7 / a -CH₂OH: 1 + 2×2 = 5 / c -CHO: 1 + 2 = 3 / b -COO⁻: 1
- 3 전자가 많을수록 환원된 상태 → d(7) > a(5) > c(3) > b(1).

d	$\text{R}-\text{CH}_2-\text{CH}_3$	메틸 (알케인)	끝 탄소기
a	$\text{R}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{OH}$	알코올	끝 탄소가 가진 전자!
c	$\text{R}-\text{CH}_2-\text{CHO}$	알데하이드	끝 탄소가 가진 전자 3개
b	$\text{R}-\text{CH}_2-\text{COO}^-$	카복실산	끝 탄소가 가진 전자 1개

위 = 가장 환원(H 많음, 에너지 많음) → 아래 = 가장 산화(O 많음)

그림 13-22 방식: 전기음성도 $\text{H} < \text{C} < \text{O}$ → C-H 전자는 C가, C-O 전자는 O가 “소유”

연결 환원된 탄소 = 아직 “타지 않은 연료”. 그래서 -CH₂-가 가득한 지방이 -CHOH-인 탄수화물보다 1 g당 에너지가 더 많다(태울 거리가 더 많음).

원문

The standard reduction potential, E'° , of any redox pair is defined for the half-cell reaction



The E'° values for the NAD^+/NADH and pyruvate/lactate conjugate redox pairs are -0.32 V and -0.19 V , respectively.

- Which redox pair has the greater tendency to lose electrons? Explain.
- Which pair is the stronger oxidizing agent? Explain.
- Beginning with 1 M concentrations of each reactant and product at $\text{pH } 7$ and 25°C , in which direction will the following reaction proceed?



- What is the standard free-energy change ($\Delta G'^{\circ}$) for the conversion of pyruvate to lactate?
- What is the equilibrium constant (K'_{eq}) for this reaction?

쉬운 말 번역

어떤 산화환원 짝의 표준 환원 전위 E'° 는 반쪽 반응 “산화제 + n 전자 $\rightarrow$ 환원제”에 대해 정의된다.

NAD^+/NADH 짝과 피루브산/젖산 짝의 E'° 는 각각 -0.32 V , -0.19 V 이다.

- 전자를 잃으려는 경향이 더 큰 짝은? 설명하라.
- 더 강한 산화제인 짝은? 설명하라.
- $\text{pH } 7$, 25°C 에서 모든 반응물과 생성물이 1 M 로 시작할 때, 반응(피루브산 + $\text{NADH} + \text{H}^+ \rightleftharpoons$ 젖산 + NAD^+)은 어느 방향으로 진행되는가?
- 피루브산 $\rightarrow$ 젖산 전환의 표준 자유에너지 변화($\Delta G'^{\circ}$)는?
- 이 반응의 평형상수(K'_{eq})는?

내 풀이

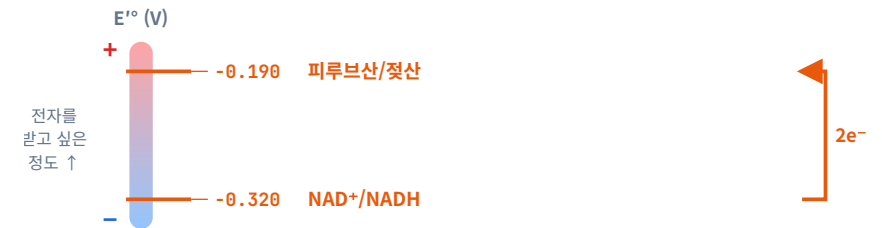
정답

- NAD^+/NADH (E'° 더 음수)
- 피루브산/젖산 (E'° 더 양수)
- 오른쪽 (젖산 + NAD^+ 생성)

- -25 kJ/mol
- $\approx 2.5 \times 10^4$

- E'° 가 더 음수일수록 전자를 붙잡는 힘이 약하다 = 잘 내준다 $\rightarrow \text{NAD}^+/\text{NADH}(-0.32)$. (환원형 NADH 가 좋은 환원제)
- 산화제 = 전자를 빼앗는 물질. E'° 가 더 양수인 피루브산/젖산(-0.19)의 피루브산이 더 강한 산화제.
- 전자는 $\text{NADH} \rightarrow$ 피루브산으로 흐른다 $\rightarrow$ 피루브산이 젖산으로 환원, NADH 는 NAD^+ 로 산화 $\rightarrow$ **오른쪽**.
- $\Delta E'^{\circ} = -0.19 - (-0.32) = +0.13 \text{ V} \rightarrow \Delta G'^{\circ} = -2 \times 96.48 \times 0.13 = \mathbf{-25 \text{ kJ/mol}}$
- $e. K'_{\text{eq}} = e^{25.1/2.478} = e^{10.1} \approx \mathbf{2.5 \times 10^4}$

표 13-7의 더 정확한 값(-0.185 V)을 쓰면 $\Delta E'^{\circ} = 0.135 \text{ V}$, $\Delta G'^{\circ} = -26 \text{ kJ/mol}$, $K \approx 3.6 \times 10^4$. 문제에 주어진 -0.19 V 로 계산하는 게 원칙.



전자는 더 음수(NADH) $\rightarrow$ 더 양수(피루브산)로 흐른다

용어 정리 산화제/환원제 용어가 헷갈리면: “산화제는 남을 산화시키고 자기는 환원된다(전자를 받는다)”. 전자를 받는 쪽 = E'° 가 높은 쪽 = 산화제.

원문

Suppose you set up a simple battery using half-reactions as pictured in Figure 13-23. One electrode contains pyruvate and lactate at 1 mM, and the other electrode contains fumarate and succinate at 1 mM (see Table 13-7).

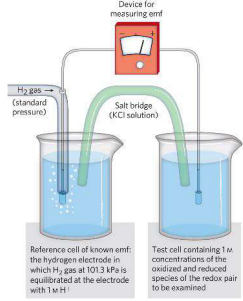


FIGURE 13-23 Measurement of the standard reduction potential (E'°) of a redox pair.

- In which direction will electrons initially flow?
- Calculate the standard reduction potential and standard free-energy change for your biological battery.
- When a flashlight battery “runs out,” net electron movement has essentially ended. What is the equivalent situation for your biobattery?

쉬운 말 번역

그림 13-23과 같은 반쪽 전지를 이용해 간단한 전지를 만든다고 하자. 한쪽 전극에는 피루브산과 젖산이 각 1 mM, 다른 쪽 전극에는 푸마르산과 숙신산이 각 1 mM 들어 있다(표 13-7 참고).

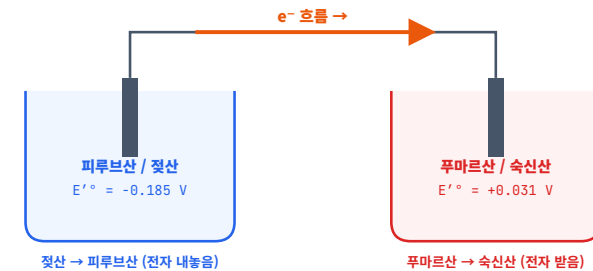
- 전자는 처음에 어느 방향으로 흐르는가?
- 이 생물 전지의 표준 (환원) 전위차와 표준 자유에너지 변화를 계산하라.
- 손전등 건전지가 “다 닳으면” 알짜 전자 이동이 사실상 멈춘다. 이 바이오 배터리에서 이에 해당하는 상황은 무엇인가?

내 풀이

정답

- a. 피루브산/젖산 전극 → 푸마르산/숙신산 전극 b. $\Delta E'^{\circ} = +0.216 \text{ V}$, $\Delta G'^{\circ} \approx -41.7 \text{ kJ/mol}$ c. 반응이 평형에 도달 ($\Delta E = 0$, $\Delta G = 0$)

- a. 두 전극 모두 산화형:환원형 = 1:1이라 실제 전위 = E'° . 피루브산/젖산(-0.185) < 푸마르산/숙신산($+0.031$) → 젖산이 전자를 내놓고(→ 피루브산), 푸마르산이 받는다(→ 숙신산).
- b. $\Delta E'^{\circ} = E'^{\circ}_{\text{받는 쪽}} - E'^{\circ}_{\text{주는 쪽}} = 0.031 - (-0.185) = +0.216 \text{ V}$
 $\Delta G'^{\circ} = -nF\Delta E'^{\circ} = -2 \times 96.48 \times 0.216 = -41.7 \text{ kJ/mol}$
- c. 반응이 진행할수록 젖산·푸마르산은 줄고 피루브산·숙신산은 늘어 두 전극의 실제 전위 E 가 점점 가까워진다. E 가 같아지면($\Delta E = 0$) $\Delta G = 0$ = 평형 → 전자 흐름이 멈춘 “방전된 배터리”.



전자는 E'° 가 낮은(-0.185) 쪽에서 높은($+0.031$) 쪽으로 도선을 따라 흐른다

연결 배터리가 “살아 있다” = 평형에서 멀다. 세포가 살아 있는 것도 마찬가지로 반응들을 평형에서 멀리 유지하기 때문이야(평형 = 죽음).

원문

List the four compounds or reactions in order of increasing tendency to accept electrons:

a. α -ketoglutarate + CO_2 (yielding isocitrate) b. oxaloacetate c. O_2 d. NADP^+

쉬운 말 번역

다음 네 화합물(또는 반응)을 전자를 받으려는 경향이 **증가하는** 순서로 나열하라: a. α -케토글루타르산 + CO_2 (아이소시트르산 생성) / b. 옥살로아세트산 / c. O_2 / d. NADP^+

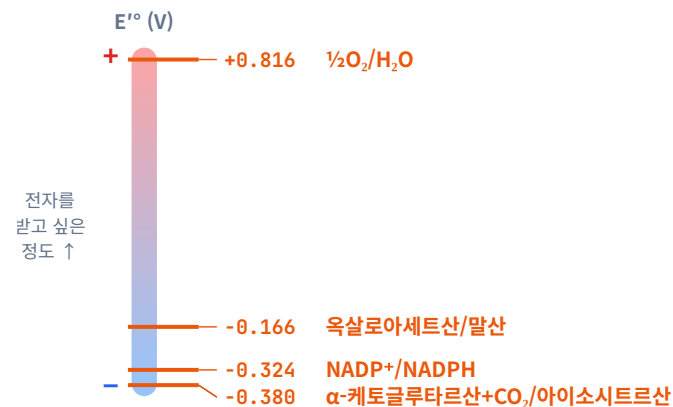
내 풀이

정답

$a < d < b < c$

$(-0.38 < -0.324 < -0.166 < +0.816 \text{ V})$

핵심 “전자를 받으려는 경향” = 환원 전위 E'° . 표 13-7에서 값을 찾아 **작은 것 → 큰 것** 순으로 줄 세우면 끝.



위로 갈수록 전자를 더 좋아한다: O_2 가 압도적 1위

연결 O_2 가 호흡 사슬의 마지막 전자 수용체인 이유가 바로 이것. 전자를 가장 “탐내는” 분자라서 모든 전자가 결국 O_2 로 흘러간다.

원문

Which of the reactions listed would you expect to proceed in the direction shown, under standard conditions, in the presence of the appropriate enzymes?

- a. Malate + NAD^+ → oxaloacetate + $\text{NADH} + \text{H}^+$
- b. Acetoacetate + $\text{NADH} + \text{H}^+$ → β -hydroxybutyrate + NAD^+
- c. Pyruvate + $\text{NADH} + \text{H}^+$ → lactate + NAD^+
- d. Pyruvate + β -hydroxybutyrate → lactate + acetoacetate
- e. Malate + pyruvate → oxaloacetate + lactate
- f. Acetaldehyde + succinate → ethanol + fumarate

쉬운 말 번역

적절한 효소가 있을 때, 표준 조건에서 다음 반응 중 표시된 방향으로 진행할 것이라 예상되는 것은?
 (a. 말산 + NAD^+ → 옥살로아세트산 + $\text{NADH} + \text{H}^+$ / b. 아세토아세트산 + $\text{NADH} + \text{H}^+$ → β -하이드록시뷰티르산 + NAD^+ / c. 피루브산 + $\text{NADH} + \text{H}^+$ → 젖산 + NAD^+ / d. 피루브산 + β -하이드록시뷰티르산 → 젖산 + 아세토아세트산 / e. 말산 + 피루브산 → 옥살로아세트산 + 젖산 / f. 아세트알데하이드 + 숙신산 → 에탄올 + 푸마르산)

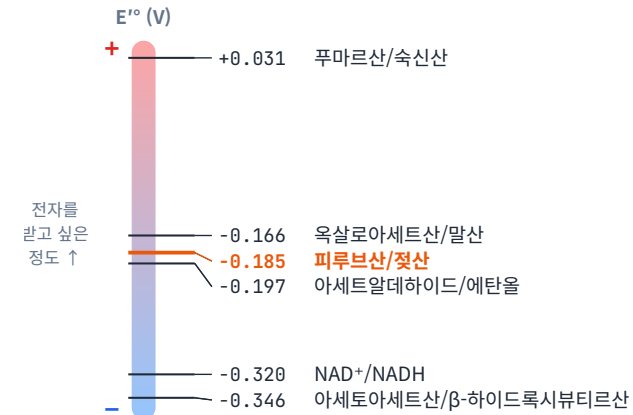
내 풀이

정답

진행 ○ : c, d 진행 × : a, b, e, f

핵심 각 반응에서 ① 전자를 받는 쪽(환원되는 물질)과 ② 주는 쪽을 찾고 → $\Delta E'^{\circ} = E'^{\circ}_{\text{받는}} - E'^{\circ}_{\text{주는}}$. 양수면 ○.

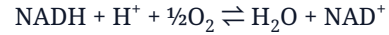
	받는 쪽 (E'°)	주는 쪽 (E'°)	$\Delta E'^{\circ}$ (V)	진행?
a	NAD^+ (-0.320)	말산 (-0.166)	-0.154	×
b	아세토아세트산 (-0.346)	NADH (-0.320)	-0.026	×
c	피루브산 (-0.185)	NADH (-0.320)	+0.135	○
d	피루브산 (-0.185)	β -하이드록시뷰티르산 (-0.346)	+0.161	○
e	피루브산 (-0.185)	말산 (-0.166)	-0.019	×
f	아세트알데하이드 (-0.197)	숙신산 (+0.031)	-0.228	×



요령 받는 쪽 찾는 법: 화살표 뒤에서 H가 늘어난(또는 O가 줄어든) 물질이 환원된 것 = 전자를 받은 쪽. 예) 피루브산 → 젖산(H 2개 추가).

원문

Electron transfer in the mitochondrial respiratory chain may be represented by the net reaction equation



- Calculate $\Delta E'^\circ$ for the net reaction of mitochondrial electron transfer. Use E'° values in Table 13-7.
- Calculate $\Delta G'^\circ$ for this reaction.
- How many ATP molecules can *theoretically* be generated by this reaction if the free energy of ATP synthesis under cellular conditions is 52 kJ/mol?

쉬운 말 번역

미토콘드리아 호흡 사슬의 전자 전달은 알짜 반응식 $\text{NADH} + \text{H}^+ + \frac{1}{2}\text{O}_2 \rightleftharpoons \text{H}_2\text{O} + \text{NAD}^+$ 로 나타낼 수 있다.

- 표 13-7의 E'° 값으로 미토콘드리아 전자 전달 알짜 반응의 $\Delta E'^\circ$ 를 계산하라.
- 이 반응의 $\Delta G'^\circ$ 를 계산하라.
- 세포 조건에서 ATP 합성의 자유에너지가 52 kJ/mol이라면, 이 반응으로 *이론적으로* 몇 개의 ATP를 만들 수 있는가?

내 풀이

정답

- a. $\Delta E'^\circ = 1.136 \text{ V}$ b. $\Delta G'^\circ \approx -219 \text{ kJ/mol}$ c. $219 \div 52 \approx 4.2 \rightarrow$ 최대 4개

- a. 받는 쪽 $\text{O}_2(+0.816)$, 주는 쪽 $\text{NADH}(-0.320)$: $\Delta E'^\circ = 0.816 - (-0.320) = 1.136 \text{ V}$
- b. $\Delta G'^\circ = -2 \times 96.48 \times 1.136 = -219 \text{ kJ/mol}$
- c. $219 \div 52 = 4.2 \rightarrow$ ATP는 정수 개만 만들 수 있으니 이론상 최대 4개.



표 13-7의 맨 아래 근처(NADH)에서 맨 위(O_2)까지 — 가장 큰 폭의 전자 “폭포”

연결 실제로 NADH 1개당 만들어지는 ATP는 약 2.5개(슬라이드 53). 나머지 에너지는 열로 나가 체온 유지에 쓰인다. 전자가 한 번에 떨어지지 않고 유비퀴논·시토크롬 같은 “계단”을 타고 내려가는 덕분에 에너지를 조금씩 나눠 담을 수 있어.

원문

Suppose that you place an electrode into solutions of various concentrations of NAD^+ and NADH at pH 7.0 and 25 °C. Calculate the electromotive force (in volts) registered by the electrode when immersed in each solution, with reference to a half-cell of E° 0.00 V.

- a. 1.0 mM NAD^+ and 10 mM NADH
- b. 1.0 mM NAD^+ and 1.0 mM NADH
- c. 10 mM NAD^+ and 1.0 mM NADH

쉬운 말 번역

pH 7.0, 25 °C에서 NAD^+ 와 NADH 농도가 다양한 용액에 전극을 넣었다고 하자. $E^\circ = 0.00$ V인 반쪽 전지를 기준으로, 각 용액에 전극을 담갔을 때 측정되는 기전력(V)을 계산하라. (a. NAD^+ 1.0 mM, NADH 10 mM / b. 둘 다 1.0 mM / c. NAD^+ 10 mM, NADH 1.0 mM)

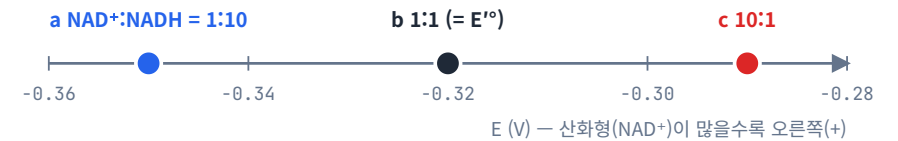
내 풀이

정답

a. **-0.350 V** b. **-0.320 V** c. **-0.290 V**

핵심 $E = E^\circ + \frac{RT}{nF} \ln \frac{[\text{산화형}]}{[\text{환원형}]}$, $n = 2$, 25 °C에서 $RT/2F = 0.0128$ V

	$[\text{NAD}^+]/[\text{NADH}]$	$\ln(\text{비})$	$0.0128 \times \ln$	E (V)
a	0.1	-2.30	-0.030	-0.350
b	1	0	0	-0.320
c	10	+2.30	+0.030	-0.290



농도비가 10배 바뀔 때마다 E는 약 30 mV(0.03 V)씩 이동

직관 E는 “전자를 받고 싶은 정도”. 전자를 받을 NAD^+ 가 많으면 받고 싶은 마음이 커져 E가 올라가고(+ 방향), 이미 전자를 받은 NADH 가 많으면 E가 내려간다. 비가 1:1이면 딱 E° .

열역학 공식

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$$

$$\Delta G'^{\circ} = -RT \ln K'_{eq}$$

$$\Delta G = \Delta G'^{\circ} + RT \ln Q$$

$RT = 2.478 (25^{\circ}\text{C}) / 2.578 (37^{\circ}\text{C}) \text{ kJ/mol} \cdot 10\text{배} = 5.7 \text{ kJ/mol}$

짜지은 반응

$\Delta G'^{\circ}$ 는 더하고 K는 곱한다. 뒤집으면 부호 반대.

ATP 숫자

- $\text{ATP} \rightarrow \text{ADP} + \text{P}_i$: **-30.5**
- $\text{ATP} \rightarrow \text{AMP} + \text{PP}_i$: $-45.6 \cdot \text{PP}_i \rightarrow 2\text{P}_i$: -19.2
- 세포 속 ΔG_p : **-50 ~ -60** (적혈구 -52)
- 순위: $\text{PEP} -61.9 > 1,3\text{-BPG} -49.3 > \text{PCr} -43.0 > \text{ATP} -30.5 > \text{G6P} -13.8$

산화-환원

$$\Delta E'^{\circ} = E'^{\circ}_{\text{받는}} - E'^{\circ}_{\text{주는}}$$

$$\Delta G'^{\circ} = -nF\Delta E'^{\circ}$$

$\text{NADH} -0.320 \rightarrow \text{O}_2 +0.816 : \Delta E'^{\circ} 1.136 \text{ V}, \Delta G'^{\circ} -219$

함정 1: $\ln \neq \log, e^x \neq 10^x$

함정 2: R은 J 단위 $\rightarrow$ kJ로 바꾸기, mM $\rightarrow$ M

함정 3: 물· H^+ (pH 7)는 K·Q 식에서 빼기

함정 4: 자발성은 $\Delta G'^{\circ}$ 가 아니라 **ΔG** 로 판단. 효소는 평형(K)을 못 바꾸고 속도만 높인다

함정 5: E'° 부호는 뒤집지 않는다, $n = 2$ 빼먹지 않기

함정 6: 37°C (생리적)면 $RT = 2.578$

표 13-4 · $\Delta G'^{\circ}$ (kJ/mol)

반응	$\Delta G'^{\circ}$
ATP $\rightarrow$ ADP + P _i	-30.5
ATP $\rightarrow$ AMP + PP _i	-45.6
PP _i $\rightarrow$ 2P _i	-19.2
G6P $\rightarrow$ 포도당 + P _i	-13.8
젓당 $\rightarrow$ 포도당 + 갈락토스	-15.9
G1P $\rightarrow$ G6P	-7.3
F6P $\rightarrow$ G6P	-1.7
말산 $\rightarrow$ 푸마르산 + H ₂ O	+3.1

표 13-6 · 가수분해 $\Delta G'^{\circ}$

화합물	$\Delta G'^{\circ}$
PEP	-61.9
1,3-BPG	-49.3
포스포크레아틴	-43.0
ADP $\rightarrow$ AMP	-32.8
ATP $\rightarrow$ ADP	-30.5
아세틸-CoA	-31.4
F6P	-15.9
G6P	-13.8
글리세롤 3-P	-9.2

표 13-7 · E'° (V)

짝 (산화형/환원형)	E'°
½O ₂ /H ₂ O	+0.816
시토크롬 c	+0.254
푸마르산/숙신산	+0.031
옥살로아세트산/말산	-0.166
피루브산/젓산	-0.185
아세트알데하이드/에탄올	-0.197
FAD/FADH ₂	-0.219
NAD ⁺ /NADH	-0.320
NADP ⁺ /NADPH	-0.324
아세토아세트산/β-HB	-0.346
α-KG+CO ₂ /아이소시트르산	-0.38
2H ⁺ /H ₂ (pH 7)	-0.414